UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE LA VIE
UNITÉ GÉNÉTIQUE /MICROBIOLOGIE

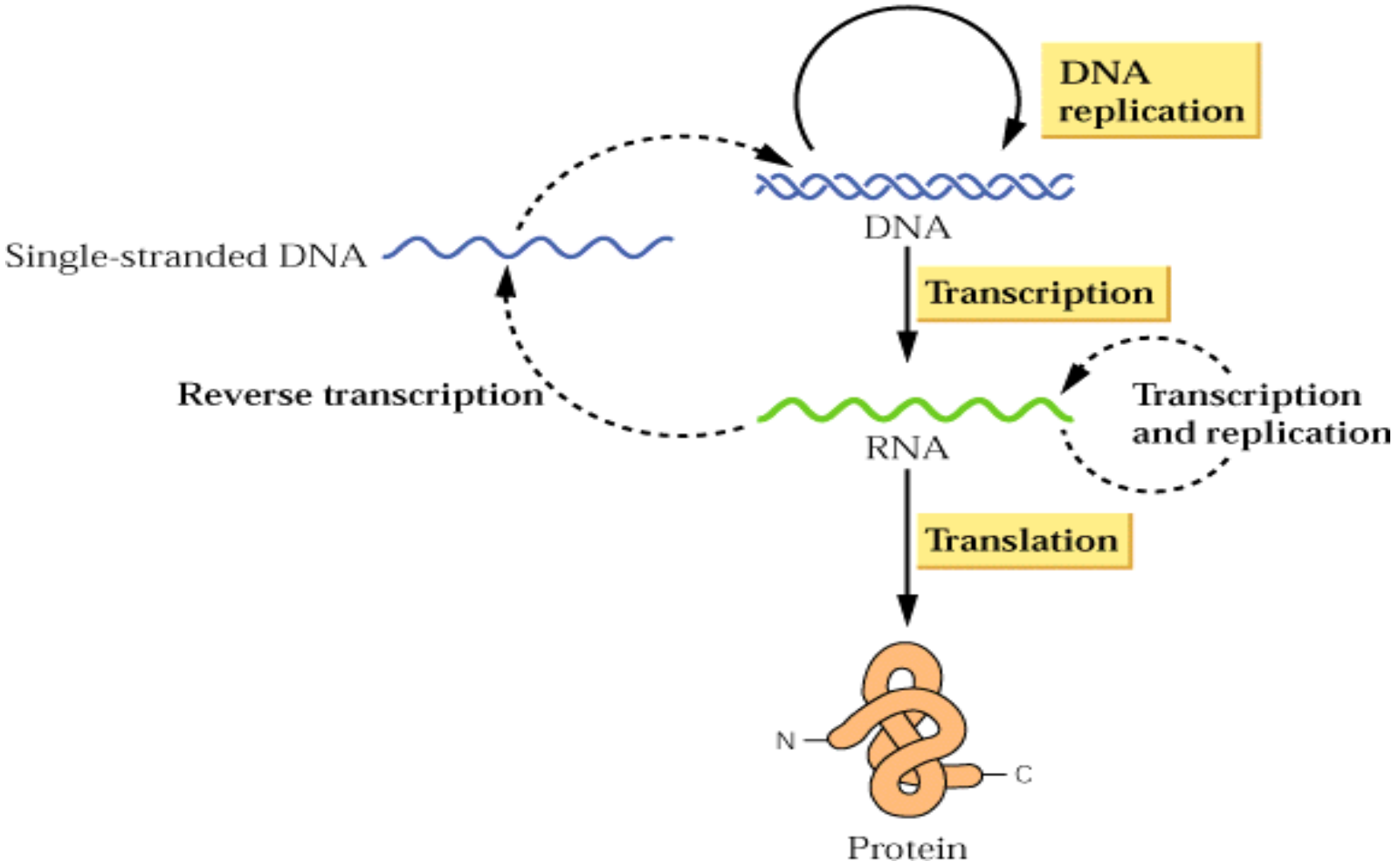
SUPPORT PÉDAGOGIQUE

EXPRESSION GÉNÉTIQUE CHEZ LES EUCARYOTES

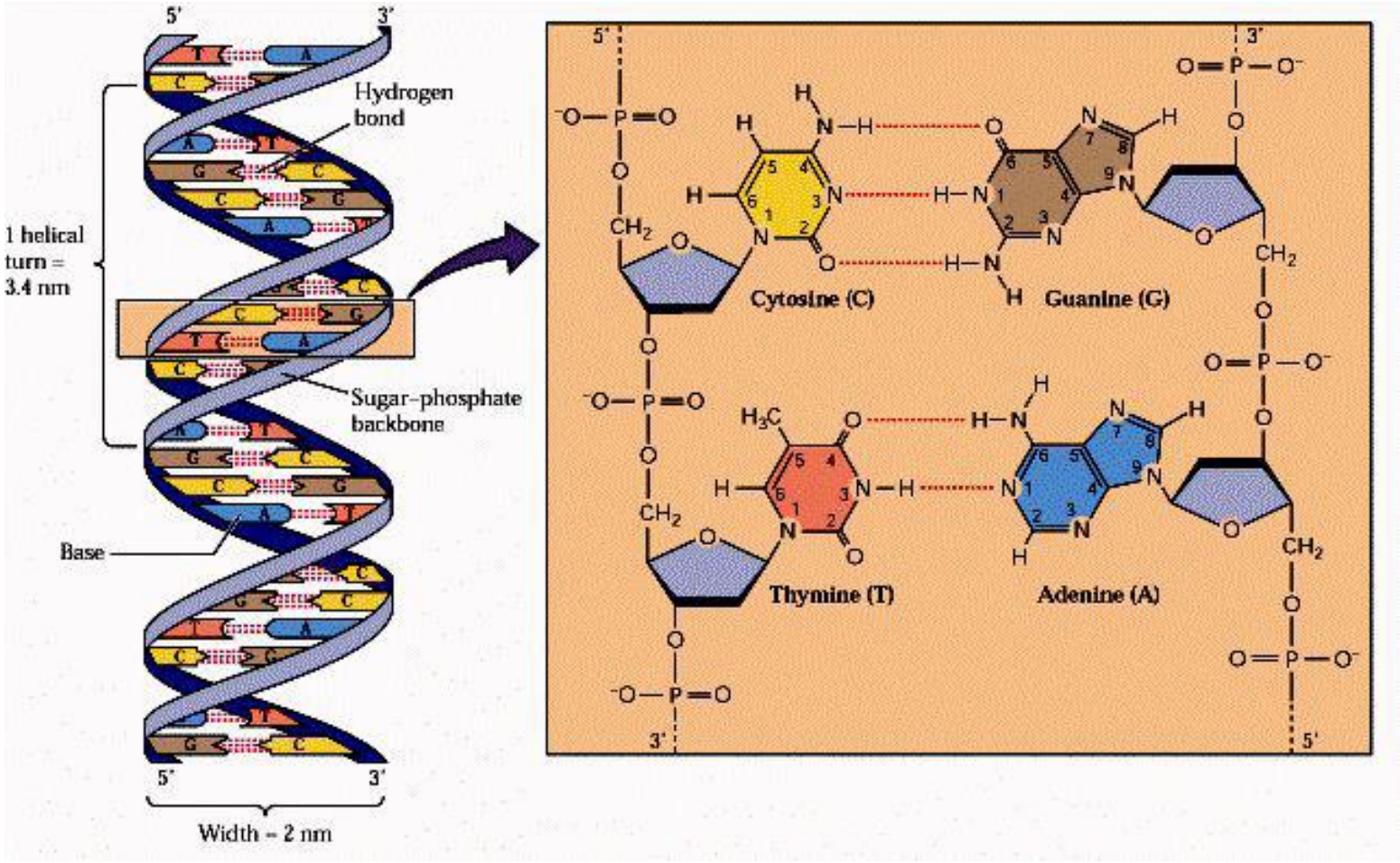
SVI- S5

Pr. H. BEKKARI

Le dogme central de la biologie moléculaire

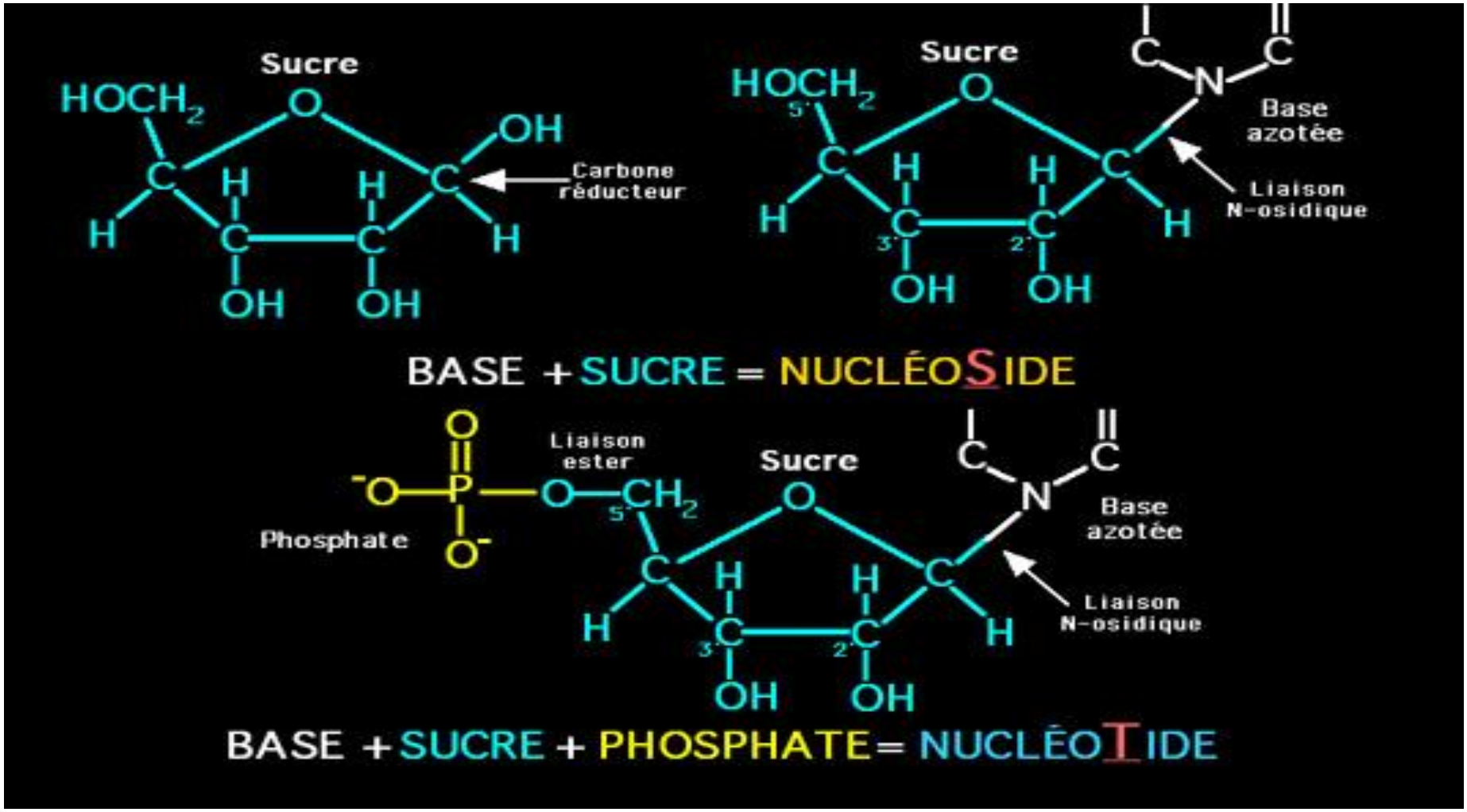


ADN : Double Hélice (Crick et Watson, 1953)

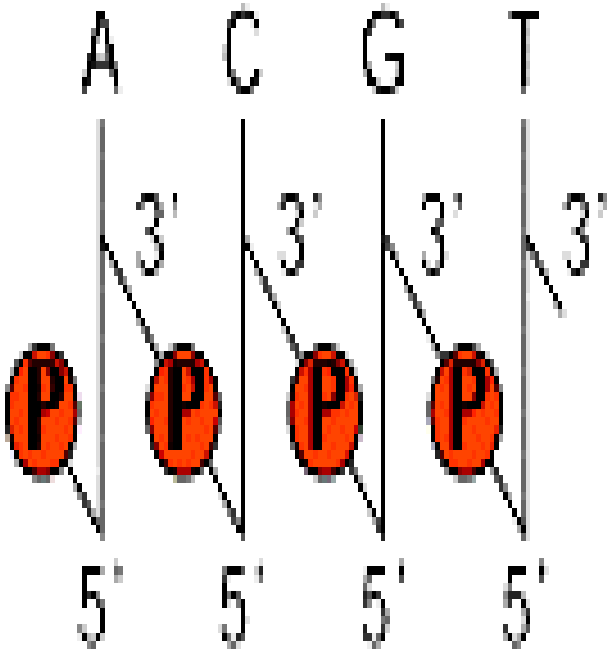


brins antiparallèles – complémentaires - hélicoïdales

Nucléoside et Nucléotide



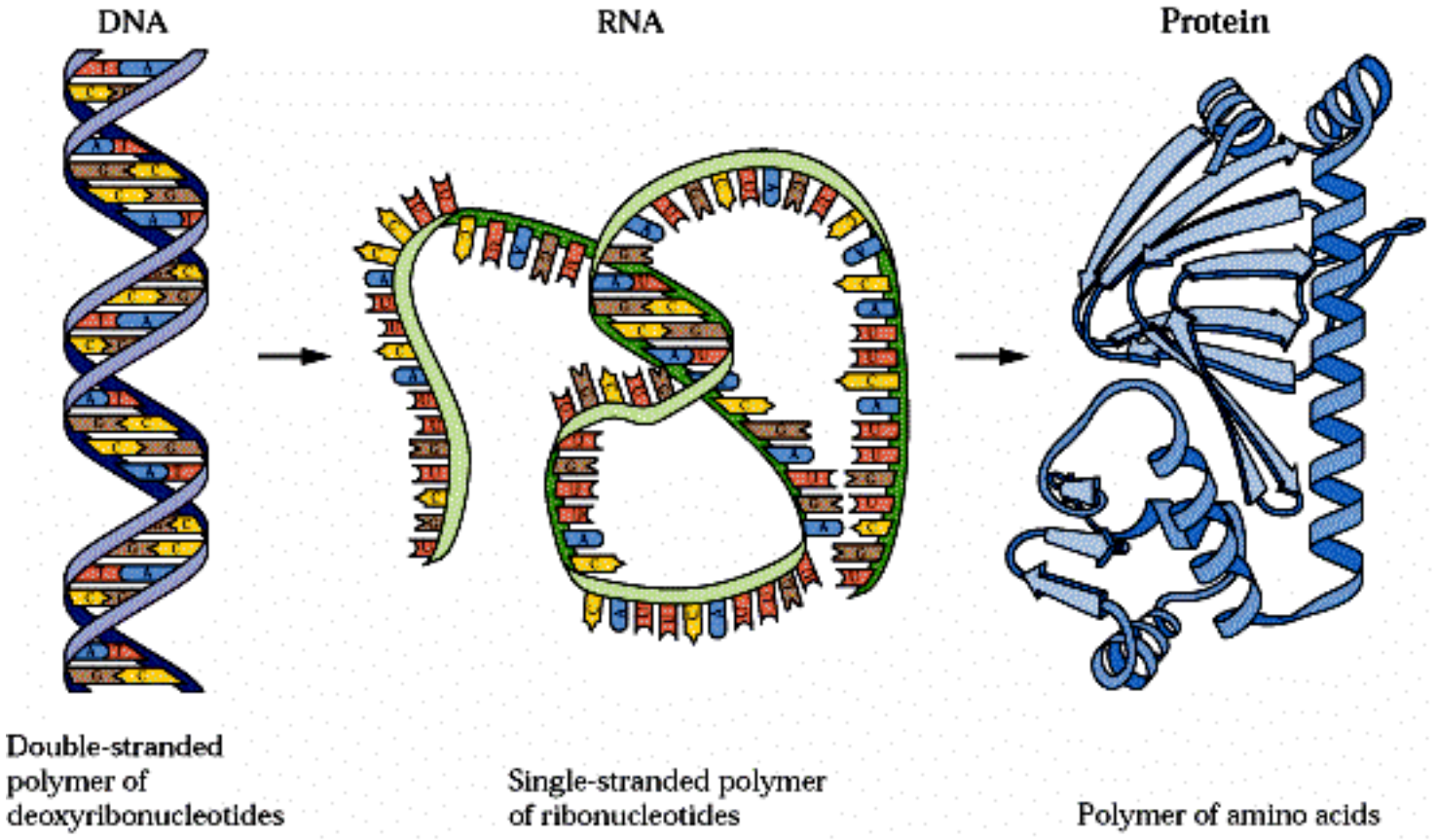
(B)



5' **pApCpGpT** OH 3'

5' **ACGT** 3'

ADN → ARN → Protéines

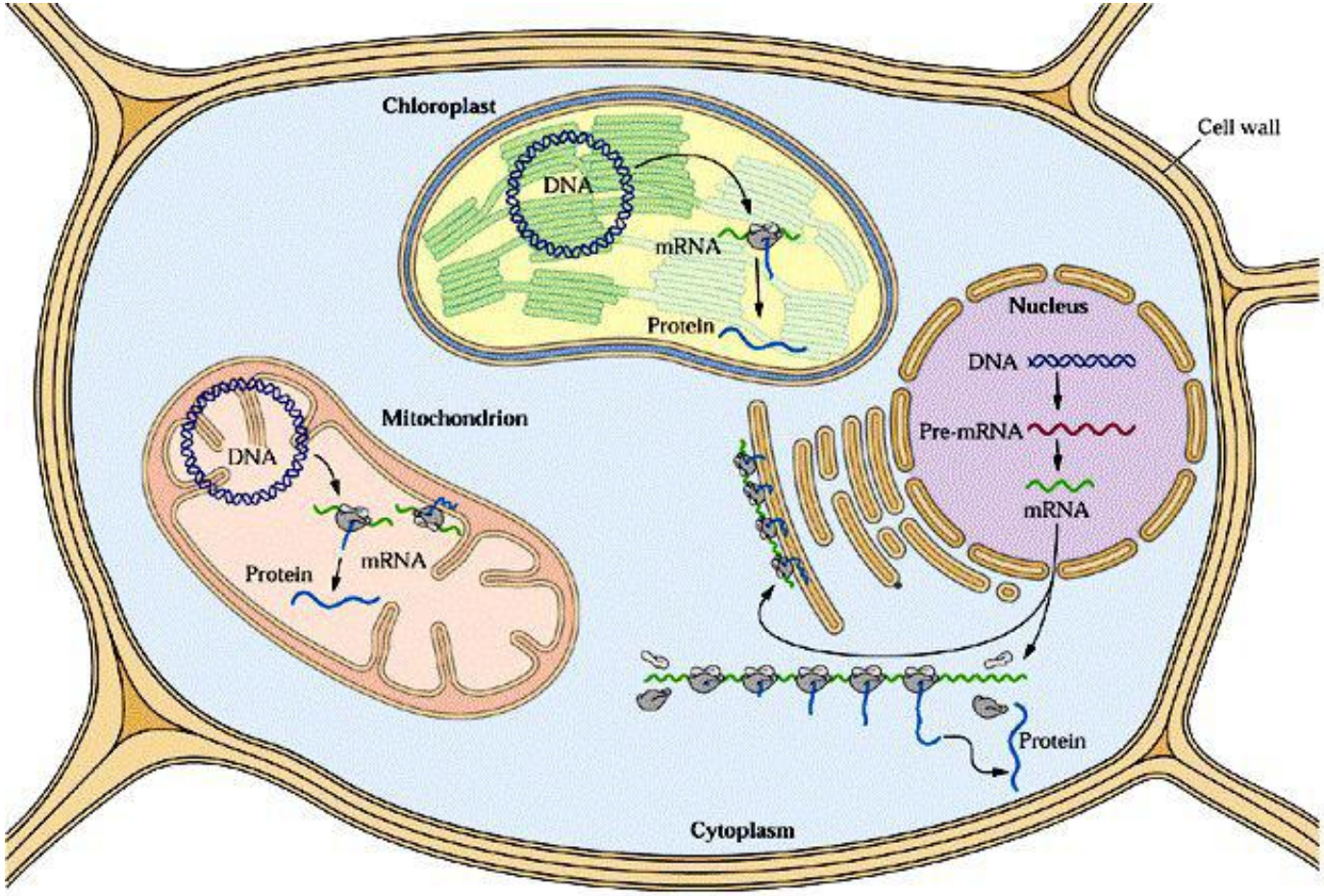


Comparaison cellule procaryote – cellule eucaryote

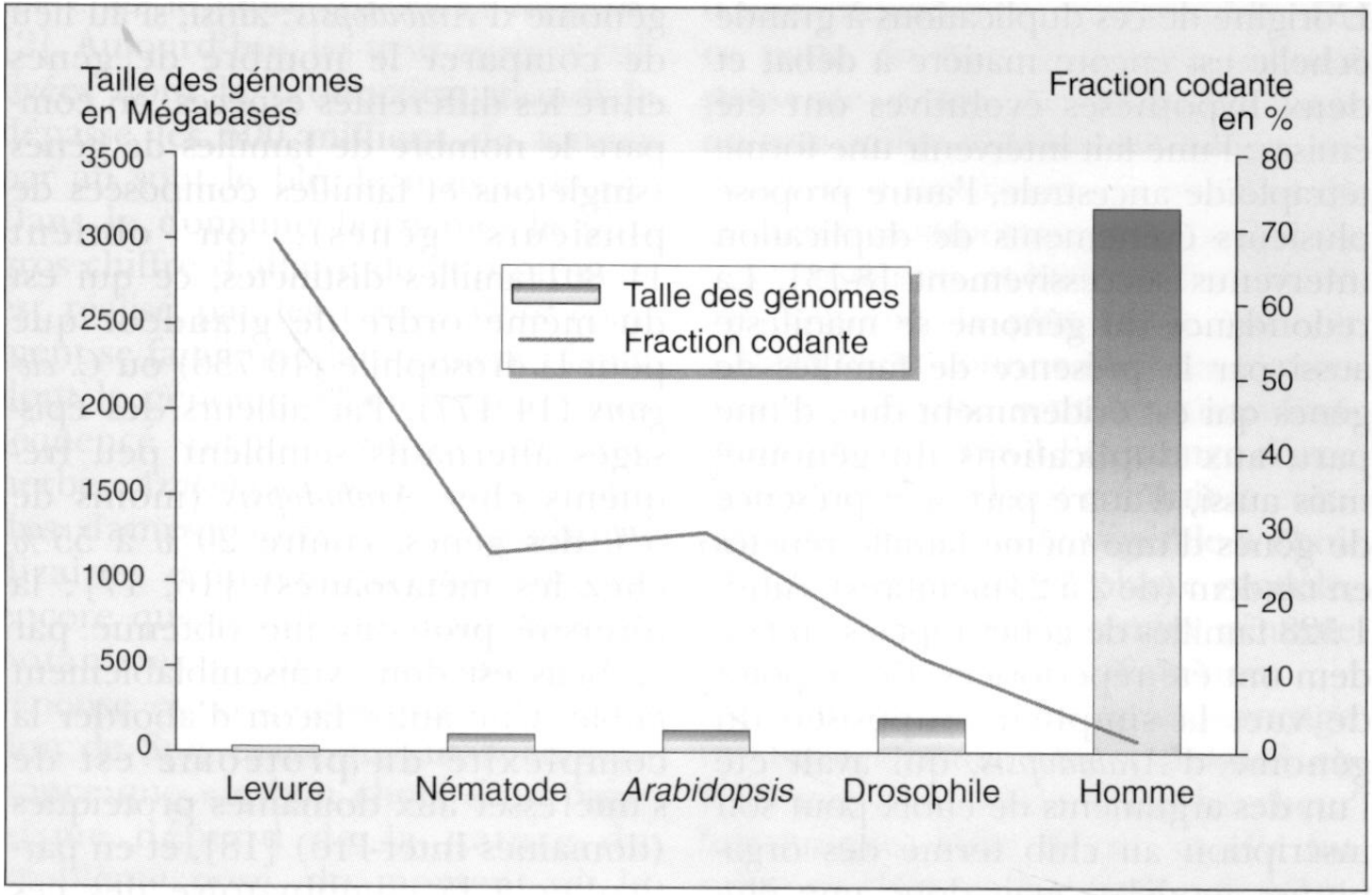
	Cellules procaryotes	Cellules eucaryotes
Taille des cellules (longueur)	Généralement 1 à 10 micromètres	Généralement 5 à 100 micromètres ; beaucoup ont plus de 100 micromètres
Enveloppe nucléaire	Absente	Présente
ADN	Circulaire, en nucléoïde	Linéaire, dans un noyau
Organites (comme mitochondries et chloroplastes)	Absents	Présents
Cytosquelette (microtubules et filaments d'actine)	Absent	Présent
Taille des ribosomes[a]	70S	80S dans le cytoplasme, 70S dans les mitochondries et les plastes

a. S représente les unités Svedberg, utilisées pour exprimer les coefficients de sédimentation ; c'est la mesure de la vitesse de sédimentation d'une particule dans une ultracentrifugeuse. Les ribosomes des bactéries, ainsi que des mitochondries et plastes, sont plus petits que ceux du cytoplasme des cellules eucaryotes et sédimentent donc plus lentement (ils ont des valeurs plus faibles de S).

Les cellules eucaryotes contiennent plusieurs génomes:
- nucléaire et mitochondrial (animaux)
- nucléaire mitochondrial et chloroplastique (végétaux)



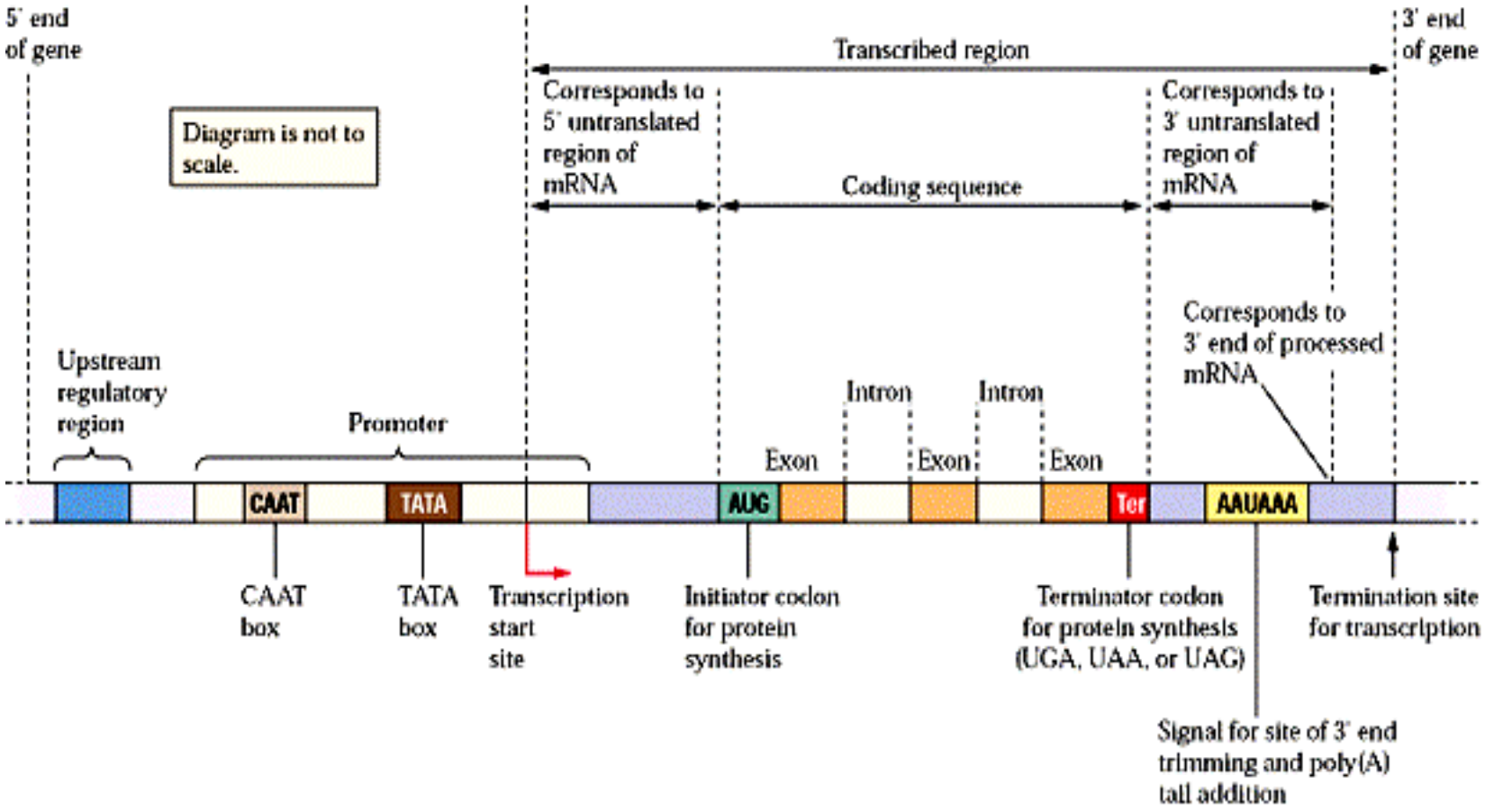
Paradoxe de la valeur de C



La taille haploïde d'un génome est appelée valeur C, ou facteur C.

STRUCTURE D'UN GÈNE CHEZ LES EUCARYOTES

Structure d'un gène



Un gène est généralement composé de:

- **Promoteur** : promoteur proximal + promoteur distal.

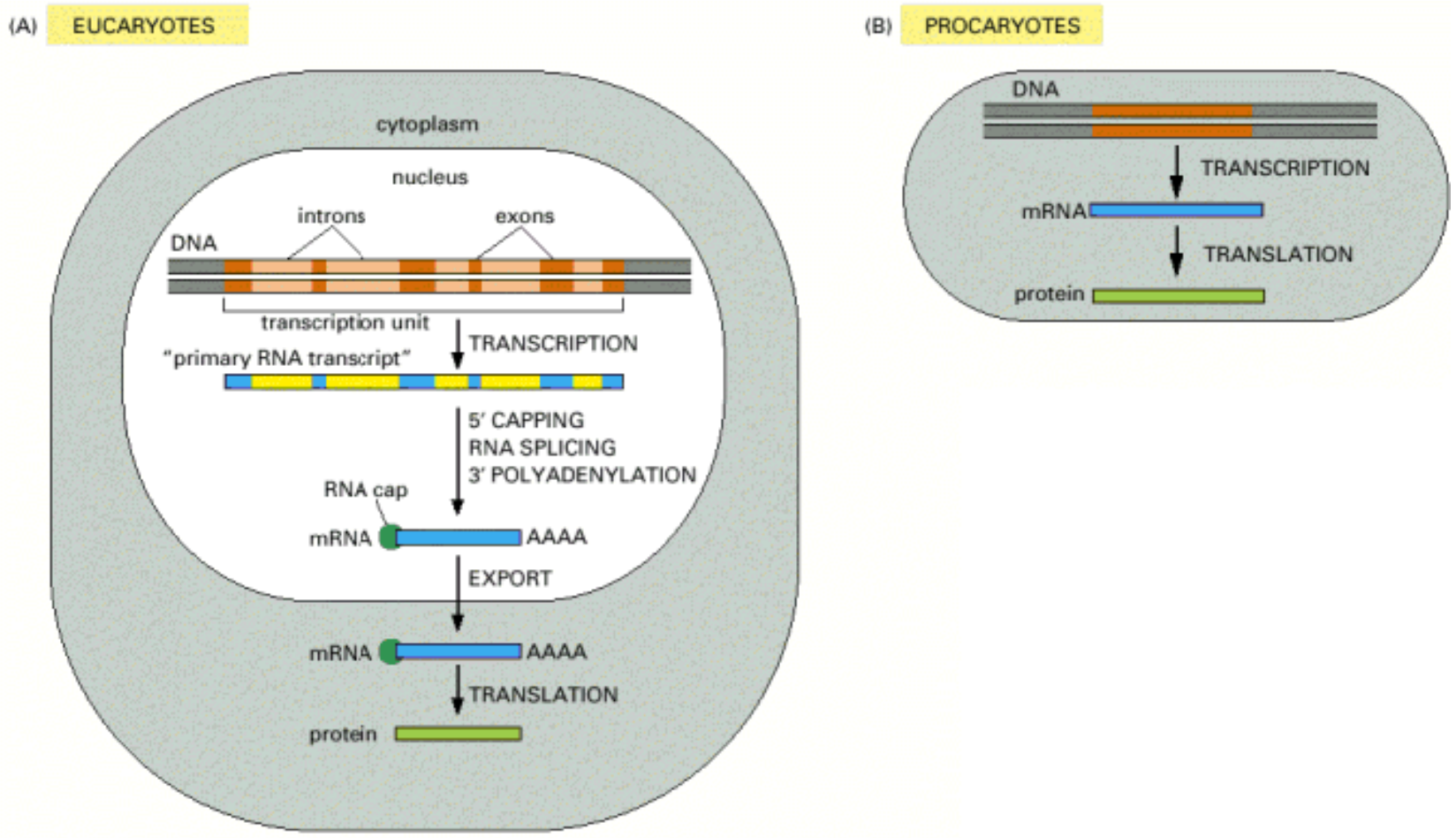
- **La région 5’ UTR :** bornée par le site d’initiation de la transcription (+1) et le codon d’initiation de la traduction (ATG).

- **Séquence codante discontinue** : des exons + des introns.

- **La région 3’ UTR :** transcrite mais non traduite située en aval de la séquence codante

EXPRESSION D'UN GENE

Expression de gène
(A) eucaryote (B) procaryote



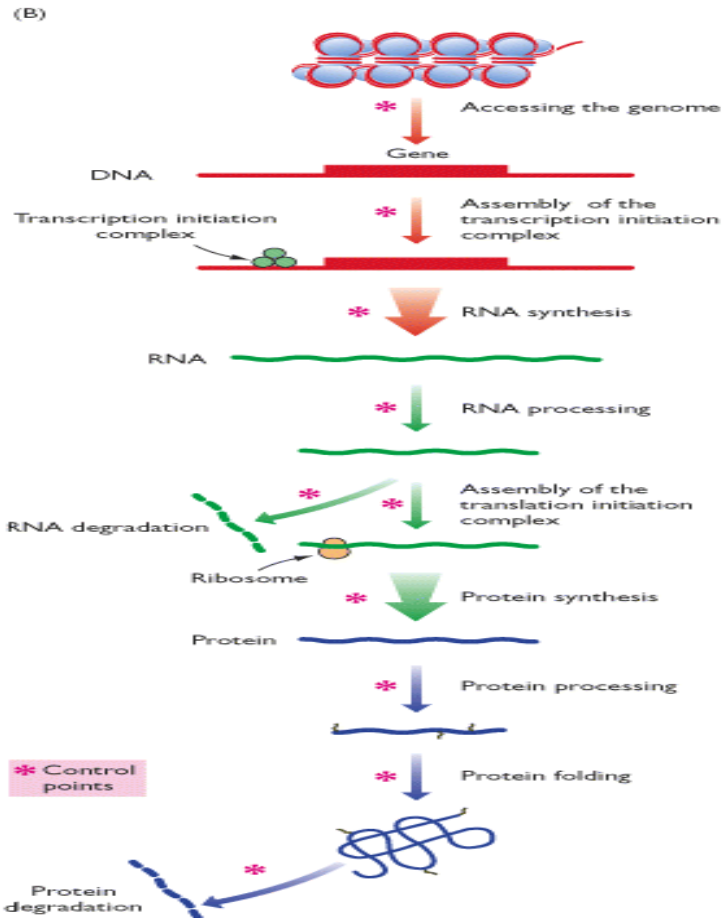
Expression d'un gène

- Un même gène peut donner naissance à différents transcrits qui eux-mêmes peuvent être à l'origine de la synthèse de plusieurs protéines différentes en fonction du type cellulaire ou tissulaire, des conditions physiol. et environnementales.

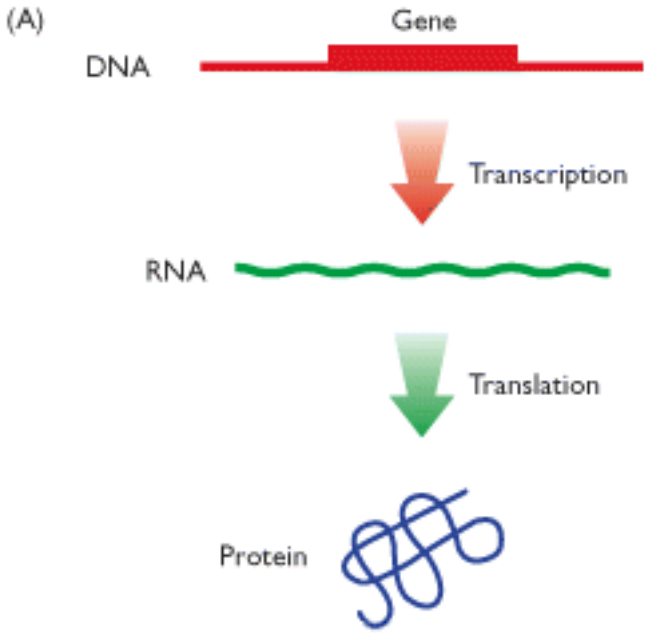
- Chaque pré-messager peut être initié à partir de plusieurs promoteurs et/ou subir différents épissages alternatifs.

Voies d'expression génétique

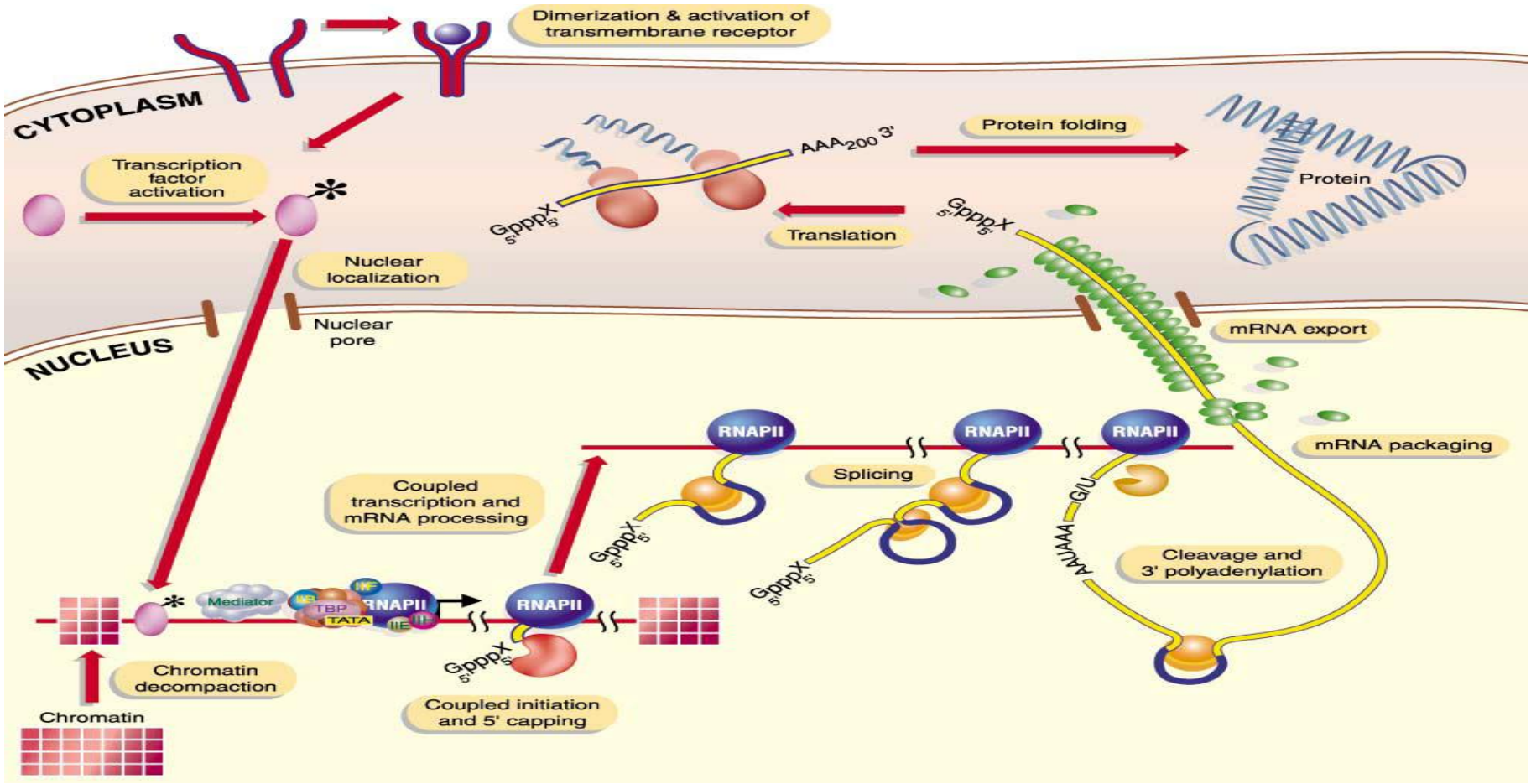
EUCARYOTES



PROCARYOTES



Expression génétique chez les eucaryotes



RÉGULATION D'UN GÈNE

La régulation d'un gène est contrôlée au niveau de:

- la chromatine par des phénomènes de méthylation.

- la transcription par sa région promotrice qui lui permet de fixer des facteurs de transcription modulant son expression.

- la maturation des pré-messagers par la mise en place de la coiffe et de la queue polyA ainsi que les mécanismes d'épissage alternatif.

- les initiations variables de la traduction

- les différentes régulations des régions UTR (5'et 3' *UnTranslated Region*)

- les étapes post-traductionnelles.

LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES

Les étapes de la transcription

1-Pré initiation: Association des facteurs de transcription sur l'ADN et formation du PIC (complexe de préinitiation de transcription)

2-Initiation : Ouverture de l'ADN et synthèse de l'ARN.

3-Elongation: Synthèse de l'ARN.

4-Terminaison: L'ARN Pol II se détache de l'ADN.

5-Maturation : L'ARN messager subit plusieurs modifications *(capping, épissage et polyadénylation, etc…)*

Les acteurs transcriptionnels

1- L'ARN polymérase II

2- Les facteurs généraux de transcription

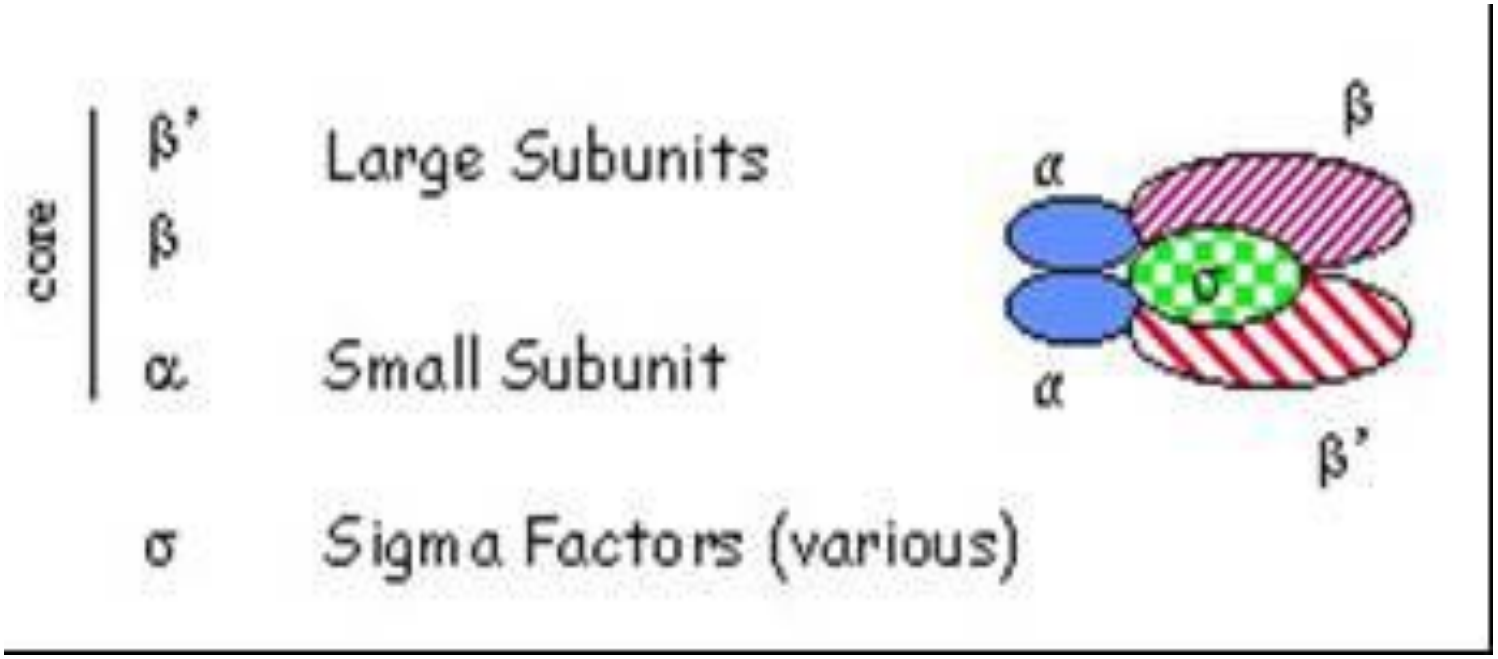
3- Les facteurs de transcription

4- Les corégulateurs

Transcription de base

Transcription régulée

Les ARN polymérases



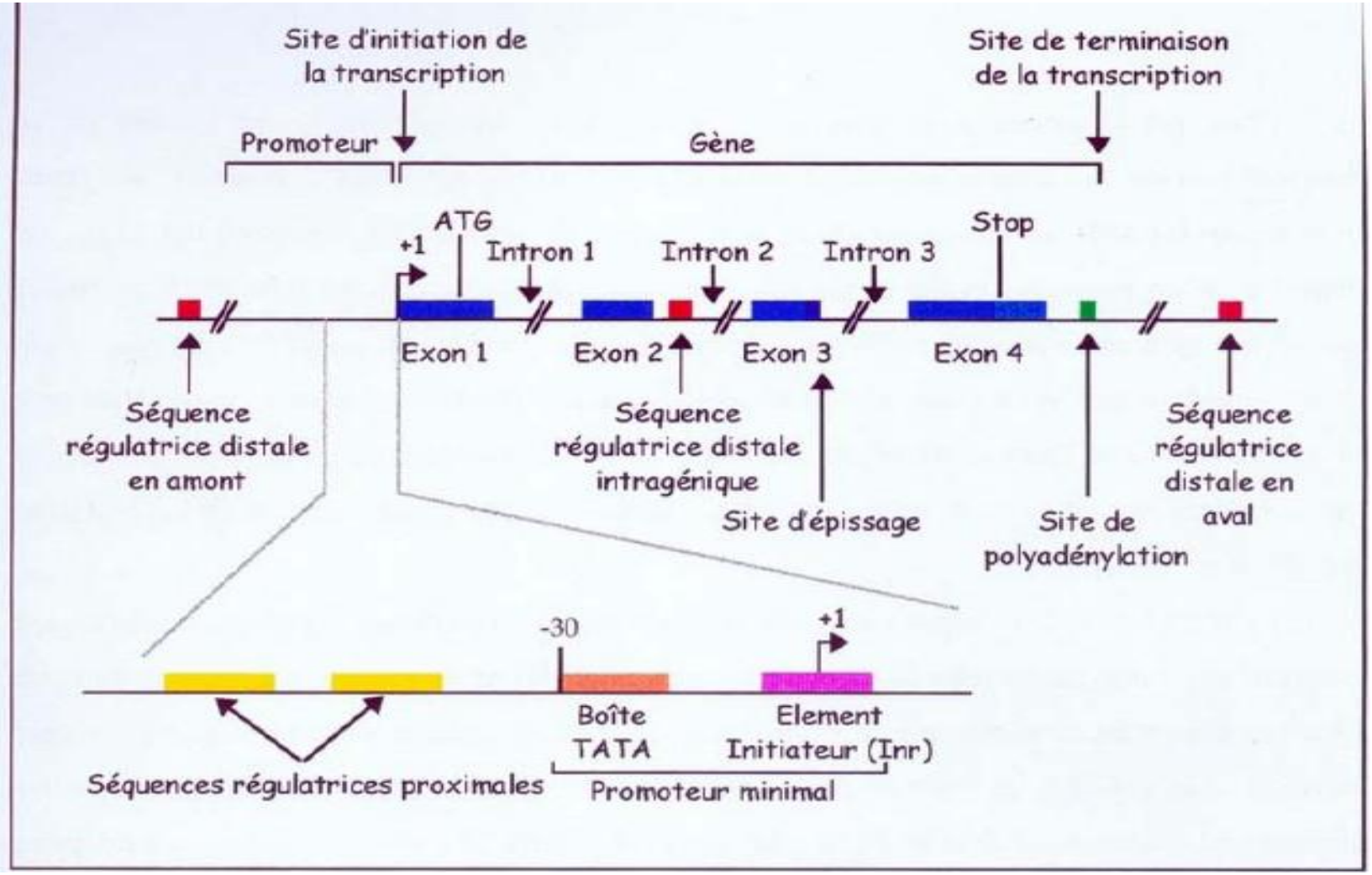
Only one major RNA polymerase activity can be extracted from E.coli cells and from most other bacteria.Consists of 2α, 1β, 1β' subunits and a σfactor ; σ70 is the common one; σ factor disassociates after 10 nucleotides.

***Eucaryotic RNA polymerase**-large and complex, many subunits. 3 different polymerases PolI, PolII, PolIII which transcribe different types of genes.*

	RNA Polymerase I	RNA Polymerase II	RNA Polymerase III
RNA product	-ribosomal RNA (rRNA) except the 5S rRNA	-nuclear pre-messenger RNA, pre- mRNA, (also called heterogeneous nuclear RNA, or hnRNA,in older work); -some small nuclear RNAs (snRNA)	-transfer RNA (tRNA); -5S rRNA; -other small RNAs

Types d'ARN polymérases eucaryotes

Les séquences régulatrices de la transcription ou la maturation des ARN



Facteurs généraux de transcription et leurs fonctions

Functions of human general transcription factors (GTFs)

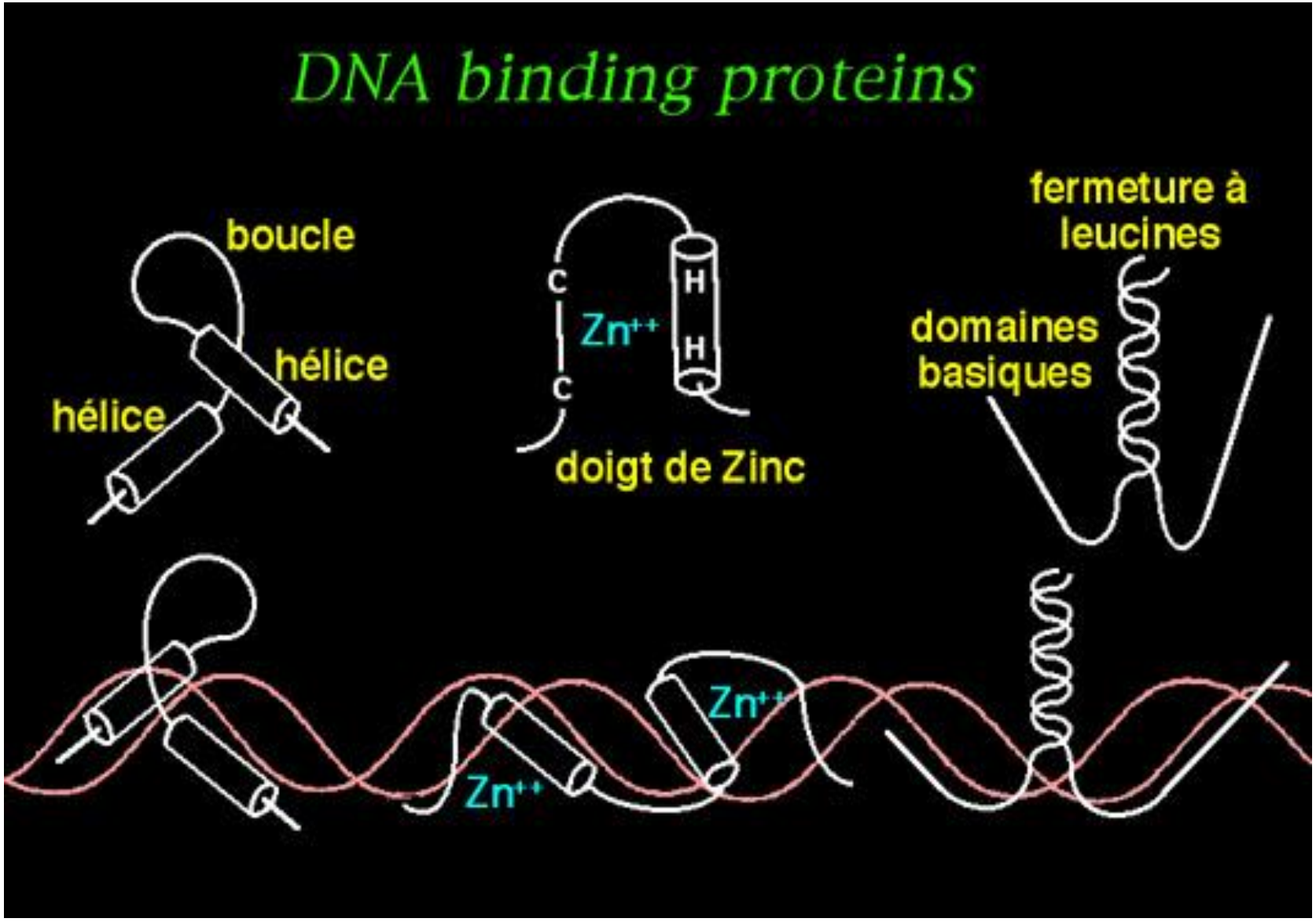
GTF	Function
TFIID (TBP component)	Recognition of the TATA box and possibly Inr sequence; forms a platform for TFIIB binding
TFIID (TAFs)	Recognition of the core promoter; regulation of TBP binding
TFIIA	Stabilizes TBP and TAF binding
TFIIB	Intermediate in recruitment of RNA polymerase II; influences selection of the start point for transcription
TFIIF	Recruitment of RNA polymerase II
TFIIE	Intermediate in recruitment of TFIIH; modulates the various activities of TFIIH
TFIIH	Helicase activity responsible for the transition from the closed to open promoter complex; influences promoter clearance by phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II. CAK (cdk7/cyclin H)

Facteurs de transcription

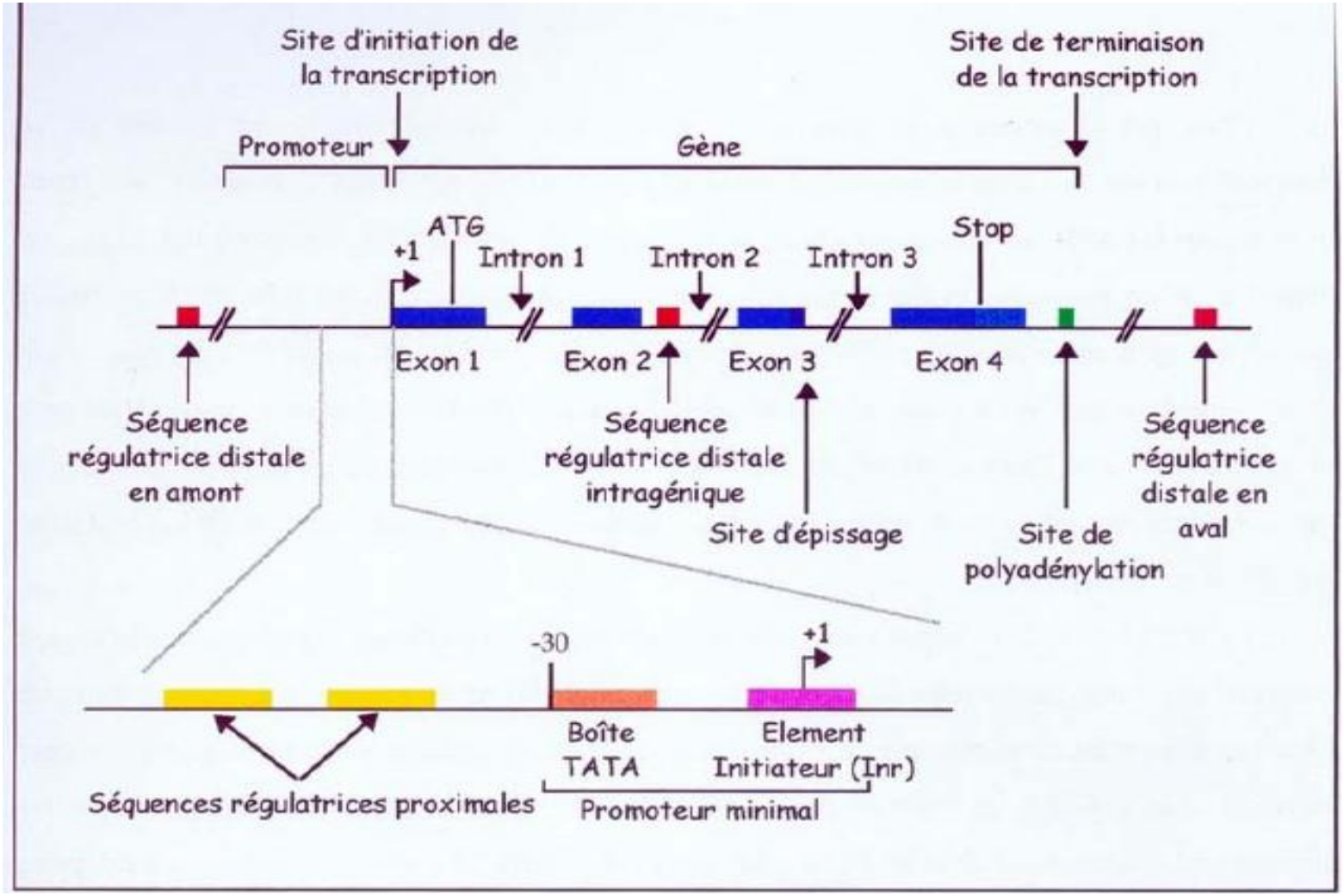
Les facteurs de transcription = *trans*-régulateurs = des protéines particulières avec au moins au minimum deux domaines.

Familles des F.T.

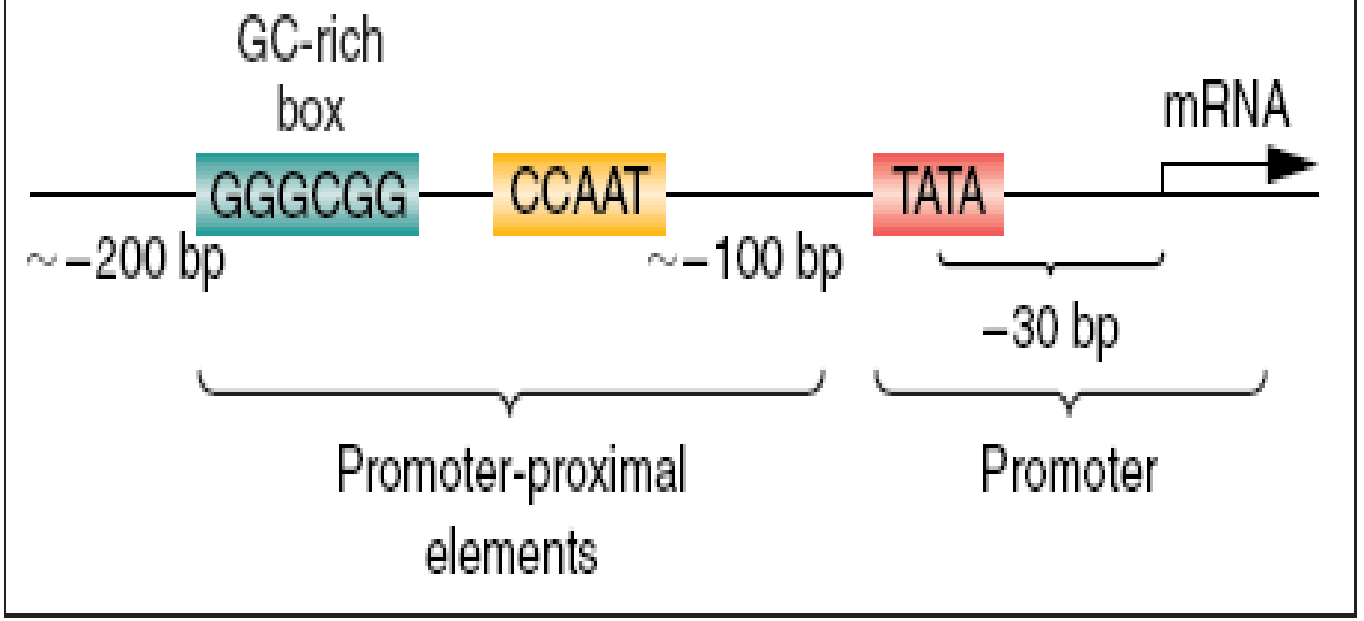
- **La famille Hélice-Tour-Hélice**
- **La famille de protéines à doigts de zinc**
- **La famille des facteurs à glissière à leucine**
- **La famille Hélice-Boucle-Hélice**


DNA binding proteins
boucle
hélice
hélice
C
C
H
H
Zn++
doigt de Zinc
fermeture à leucines
domaines basiques
Zn++
Zn++

Les séquences régulatrices de la transcription



Promoter-proximal elements precede the promoter of a eukaryotic gene



La région régulatrice proximale correspond au «core promoteur» où vient se fixer la machinerie responsable de la transcription des gènes (-100 à -200pb)…

Les régions régulatrices distales englobent un ensemble d'éléments pouvant agir en cis sur de grandes distances…

Promoteur minimal et éléments régulateurs de la transcription

Le promoteur minimal est défini comme la plus petite unité nécessaire et suffisante à l'initiation de la transcription *in vitro* par l'ARN Pol II et les facteurs généraux de transcription, à partir du site d'initiation:

- La boîte TATA est présente dans la majorité des gènes.

- Autres éléments permettant l'initiation de la transcription: l'Inr (*Initiator element*), le DPE (*Downstream Promoter Element*) et le BRE (*IIB Recognition Element*).

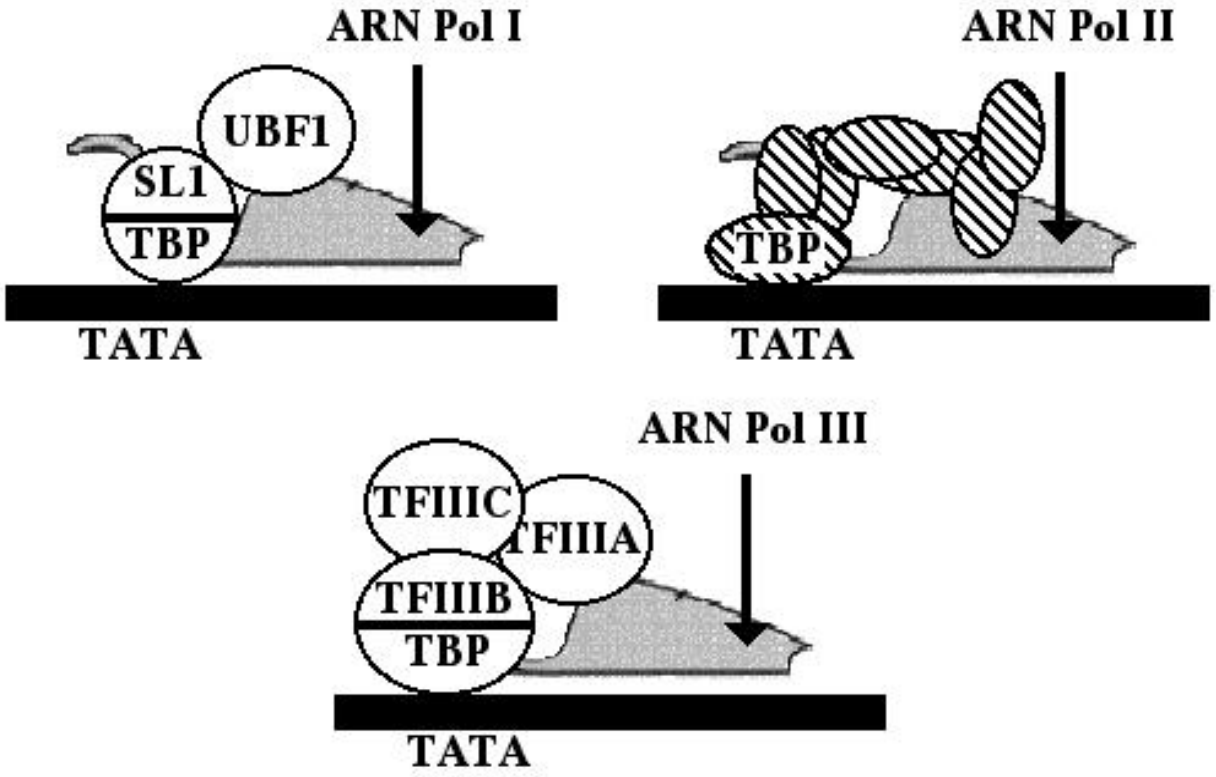
Promoteurs avec boîte TATA

(boîte Goldberg-Hogness)

- Motif consensus est : 5'TATAAA3'.
- Située à –30 nucléotides en amont du site d'initiation de la transcription.
- Permet la fixation de l'ARN polymérase II sur l'ADN par l'intermédiaire de la protéine TBP (*TATA Binding protein*)…

Caractéristiques de TBP

Quelque Soit la Polymérase, TBP est la Sous-Unité du Complexe d'Initiation qui Assure le Premier Contact Avec l 'ADN



Boîtes associées à la boîte TATA

***La boîte CCAAT :**

- En amont de la boîte TATA
- Indispensable pour accentuer la vitesse de transcription des gènes la contenant.
- Située sur le brin sens comme sur le brin antisens.

***La boîte GC :**

- Eléments riches en bases G et C.
- Localisée en principe entre la boîte TATA et la boîte CCAAT (quand elle est présente).

***L'élément initiateur Inr :**

-Séquence consensus chez les mammifères:

5'Y-Y-**A-** N(+1)-T/A-Y-Y3'.

N = nucléotides (+1) du site d'initiation de la transcription

Y = pyrimidine

-Elle chevauche le site d'initiation de la transcription

-Si forte affinité ADN-protéines : Inr joue le rôle d'activateur.

-Inr en aval de boite TATA conduirait à un très fort niveau basal de transcription.

***L'élément BRE (*IIB Recognition Element*)**

- Séquence consensus: 5'(G/C)(G/C)(G/A)CGCC3', suivie du 5'TATA.

- reconnue par le facteur de transcription pour permettre l'assemblage du PIC

Promoteur dépourvu de boîte TATA

La boîte TATA n'est pas indispensable car la majorité des gènes constitutifs n'en possèdent pas.

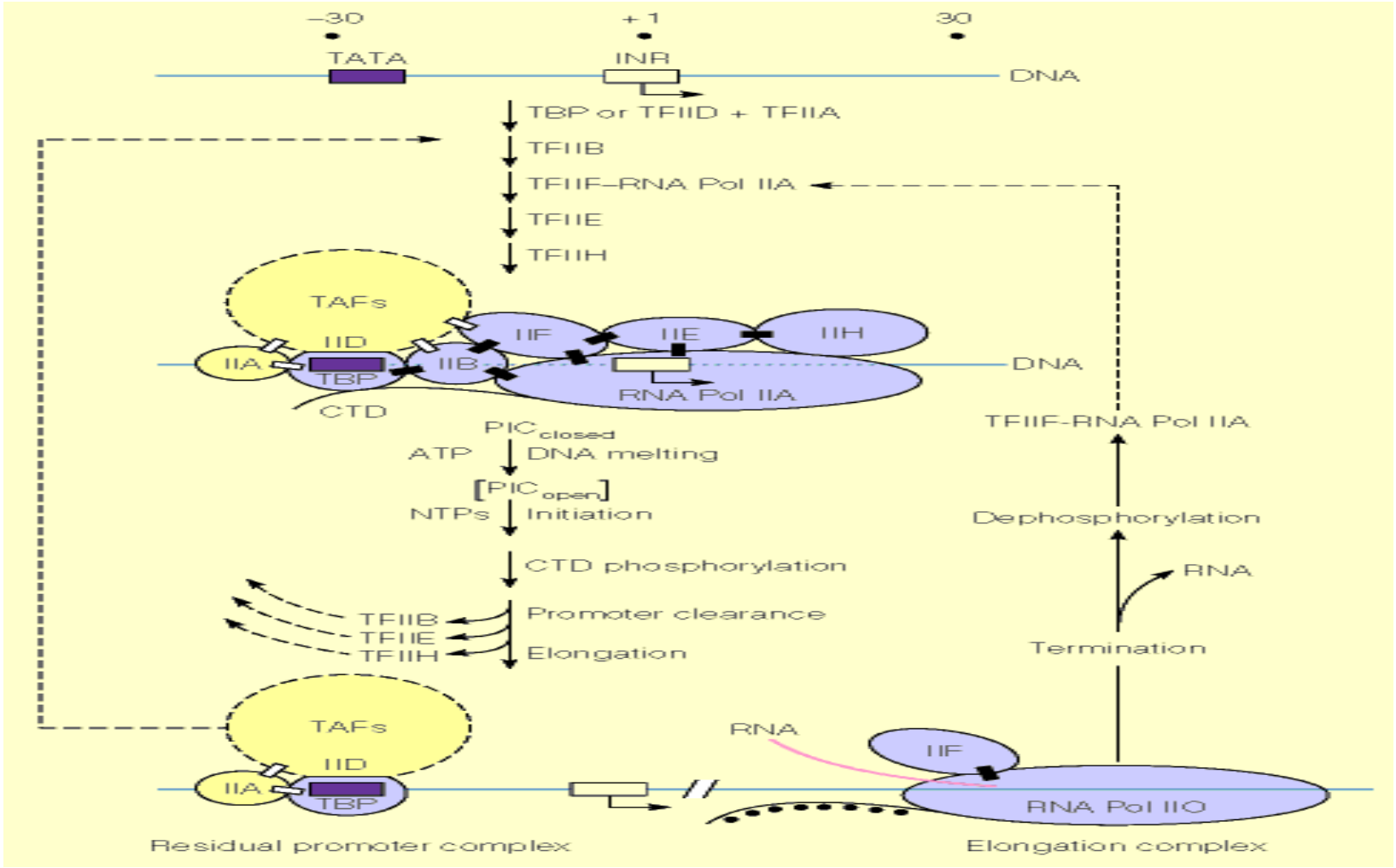
Des délétions ou des mutations de la boîte TATA : une diminution du taux de transcription et une perte de la fidélité du site d'initiation.

Eléments régulateurs de la transcription dans le promoteur distal

En présence d'une séquence activatrice *enhancer*: le taux de transcription du gène peut être modifié positivement .

En présence d'une séquence inhibitrice *silencer*: Le taux de transcription du gène peut être modifié négativement.

COMPLEXE DE PRÉ-INITIATION DE LA TRANSCRIPTION



Assembly of the pre-initiation complex (PIC)

TBP first binds to the promoter and then recruits TFIIB to join TFIID (and TFIIA if present). Before entering PIC, RNA PolII and TFIIF are bound together, which are recruited byTFIIB.Finally, RNA PolII recruits TFIIE, which further recruits TFIIH to complete the PIC assembly

Complexe de pré-initiation de la transcription…

-TFIID (*Transcriptional Factor IID*) se fixe par l'intermédiaire de la protéine TBP (*TATA-binding protein*) sur la boîte TATA.

- Fixation de ce complexe permet la reconnaissance du site de démarrage de la transcription par l'ARN polymérase II.

-Le **complexe I**, constitué de TFIID sur la boîte TATA, s'associe à TFIIB et génère le **complexe II**.

-L'addition de TFIIF à ce complexe permet l'entrée de l'ARN polymérase II en aval de la région TATA et permet la formation du **complexe III**.

-Ce nouveau complexe ainsi formé va permettre l'association de TFIIE et TFIIH pour faire le **complexe V**.

TFIIE et TFIIH ont pour rôle de dénaturer la double hélice d'ADN au site d'initiation de la transcription grâce à leur activité hélicase.

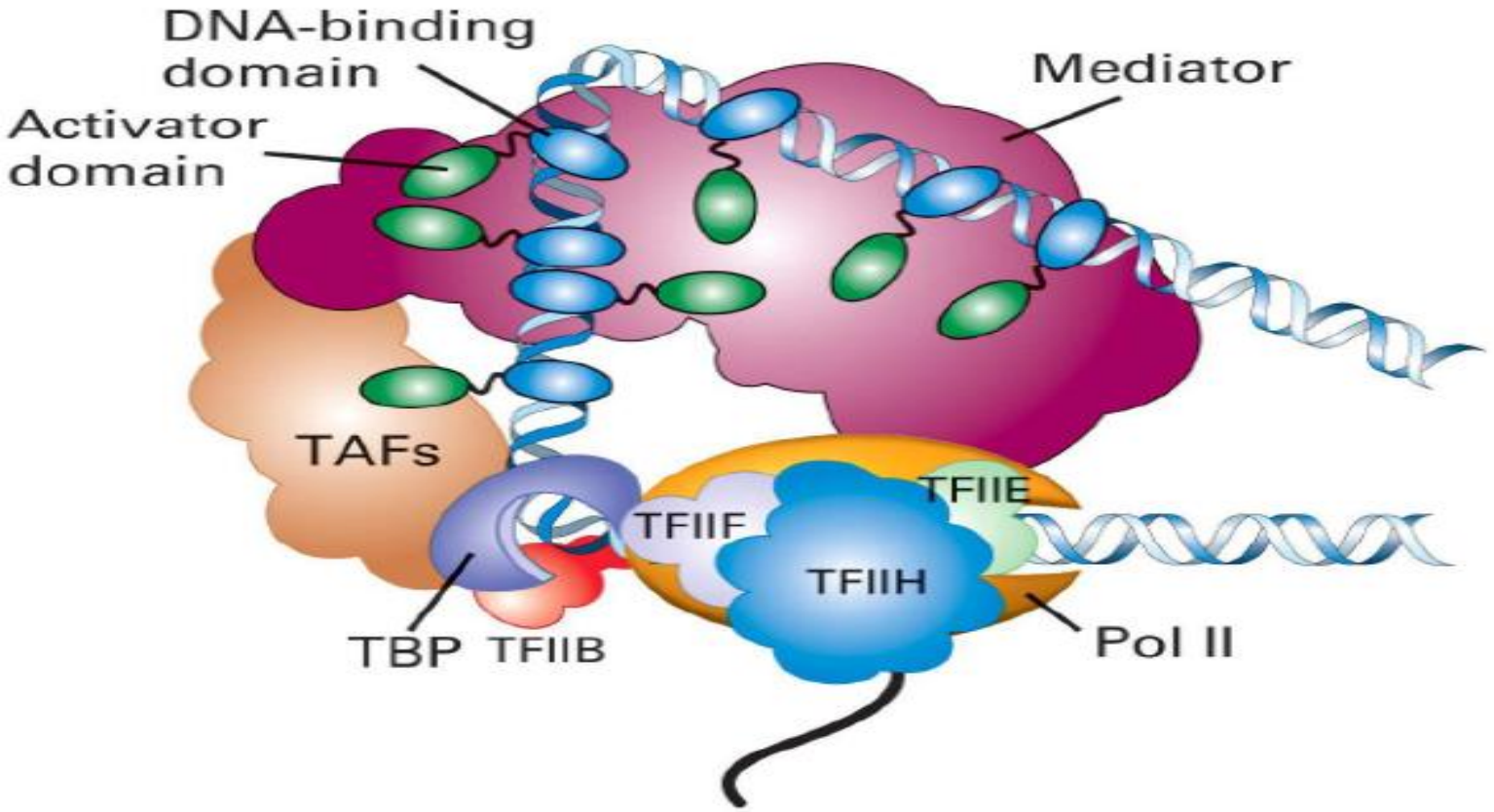
L'entrée de TFIIH dans le cycle de transcription dépend de l'association du complexe III avec TFIIE et implique donc la présence d'un complexe intermédiaire (**complexe IV**).

La coopération entre TFIIE, TFIIH et le complexe de pré-initiation (complexe III) est indispensable pour former le complexe V.

Le complexe V associé à TFIIJ forme le **complexe VI**.

TFIIA semble pouvoir s'associer avec tous les complexes intermédiaires de pré-initiation. Seule la présence du complexe I est nécessaire à l'association de TFIIA. TFIIA se lie donc de manière dépendante à TFIID en amont de la région TATA. Son effet semble être indirect sur la transcription et son rôle consiste à induire un changement de conformation d'un état inactif de TFIID à un état actif.

Complexe assurant une initiation efficace de la transcription



L'ARN polymérase II purifiée ne suffit pas pour initier au site +1 la transcription in vitro.
Facteurs nécessaires: les GTF (facteurs généraux de transcription): TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF et TFIIH.
Presque tous les GTF sont constitués par plusieurs s/unités.
Ex: TFIID= TBP (TATA-BindingProteins) + plusieurs TAF (TBP-Associated Factors).

L'initiation de la transcription par un promoteur avec une boîte TATA peut se faire par :

* la boîte TATA seule reconnue par la TBP.

* la boîte TATA en combinaison avec d'autres éléments :

- l'élément initiateur Inr, localisé près de la position –1.

- l'élément BRE (*IIB Recognition Element*), localisé en position –7 de la boîte TATA et reconnu par TFIIB.

L’initiation de la transcription par un promoteur dépourvu de boîte TATA peut se faire par :

- La ou les boîtes GC reconnue(s) par le facteur de transcription ubiquitaire Sp-1.
- L’élément initiateur Inr combiné ou non avec l’élément DPE.
- L’élément BRE, localisé en position –37

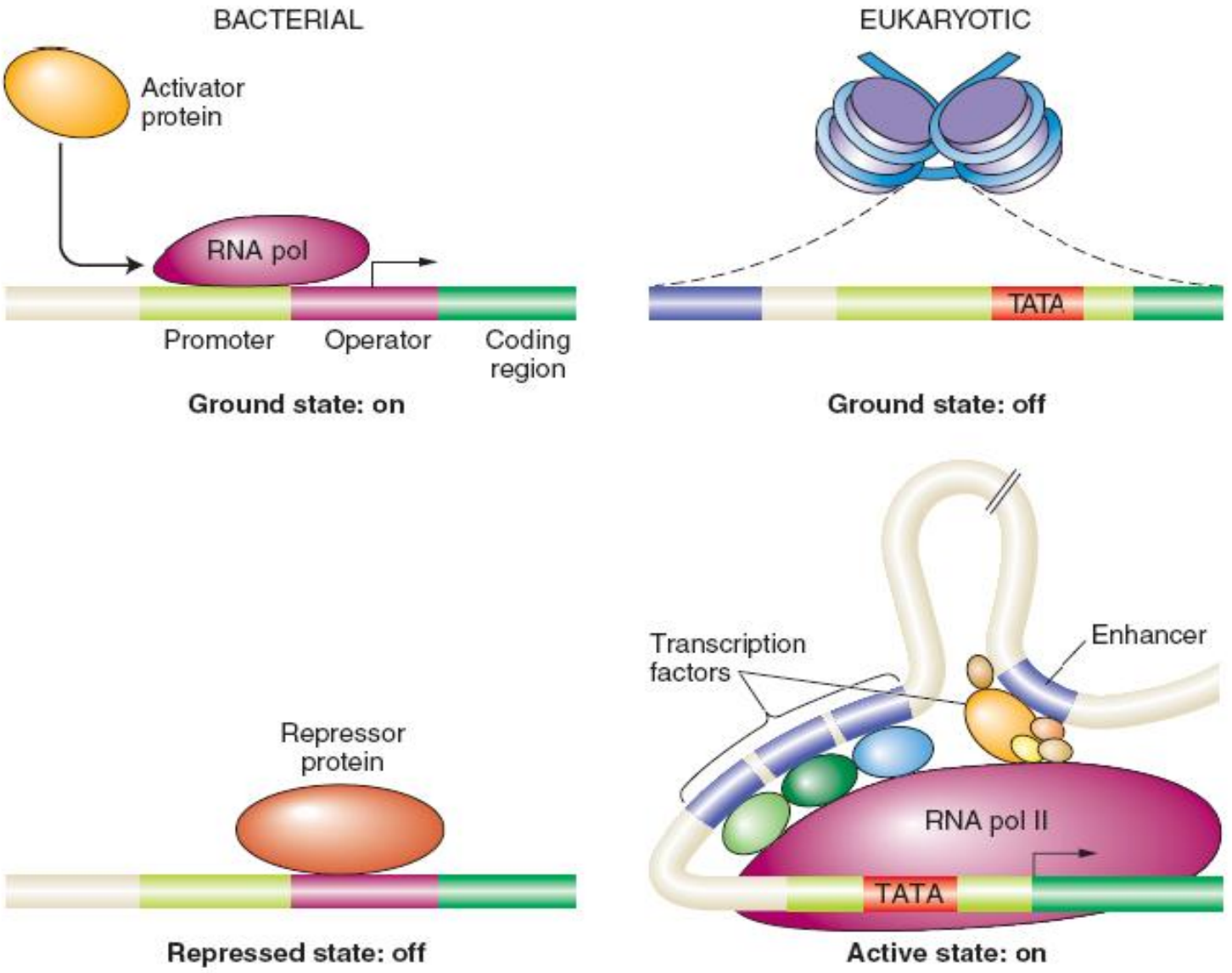
Le promoteur proximal ne dirige pas seulement le démarrage de la transcription. Il joue également un rôle crucial dans la régulation de la transcription en collaboration avec le promoteur distal.

On n’écarte pas la possibilité que des séquences régulatrices présentes dans les promoteurs distaux puissent réguler spécifiquement la transcription par interaction avec la boîte TATA ou les éléments Inr ou BRE présents dans le promoteur proximal.

Le mécanisme régulateur dépend le plus souvent de circonstances physiologiques. Il permet d'ajuster le taux de transcription aux besoins cellulaires.

Les cellules répondent à des signaux intra et extra-cellulaires en activant ou réprimant certains gènes.

Overview of transcriptional regulation



- La régulation aboutit à la synthèse d'un ARN pré-messager.

- Chez les eucaryotes, l'ARN subit une maturation post-transcriptionnnelle au niveau du noyau avant d'être traduit en protéine dans le cytoplasme.

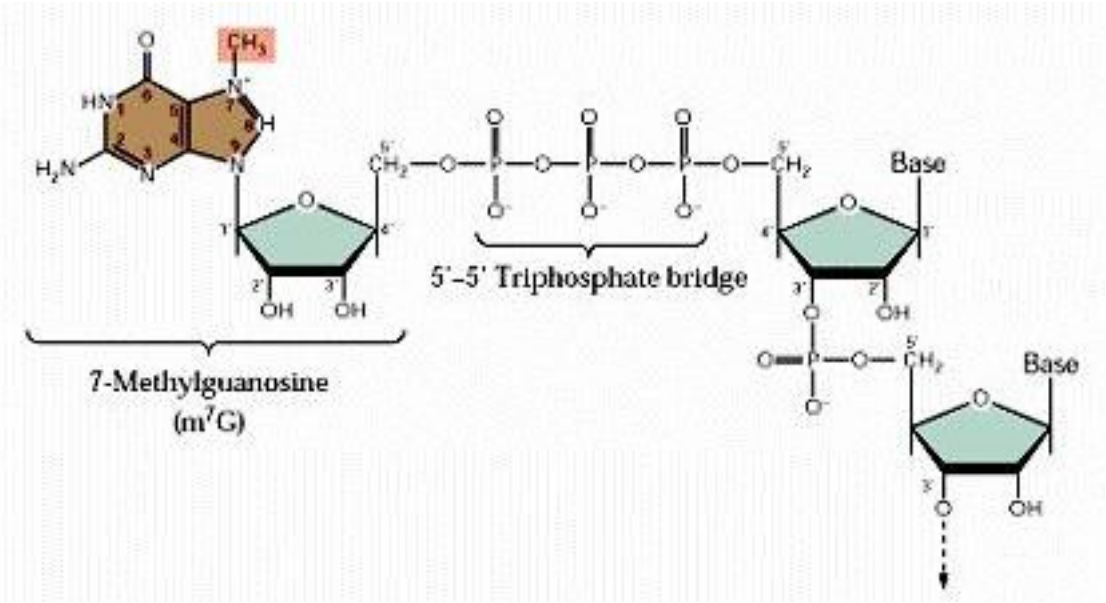
Maturation des ARN pré-messagers

- Exons + Introns sont transcrits pour donner une longue molécule d'ARN: transcrit primaire ou précurseur de l'ARNm (pré-ARNm).

- L'ARNm: Addition coiffe (en 5')+ une poly A (en 3') + excision-épissage.

- Modifications dans le noyau lors de la transcription : la maturation de l'ARNm.

Les ARNm eucaryotes sont « coiffés »



La coiffe

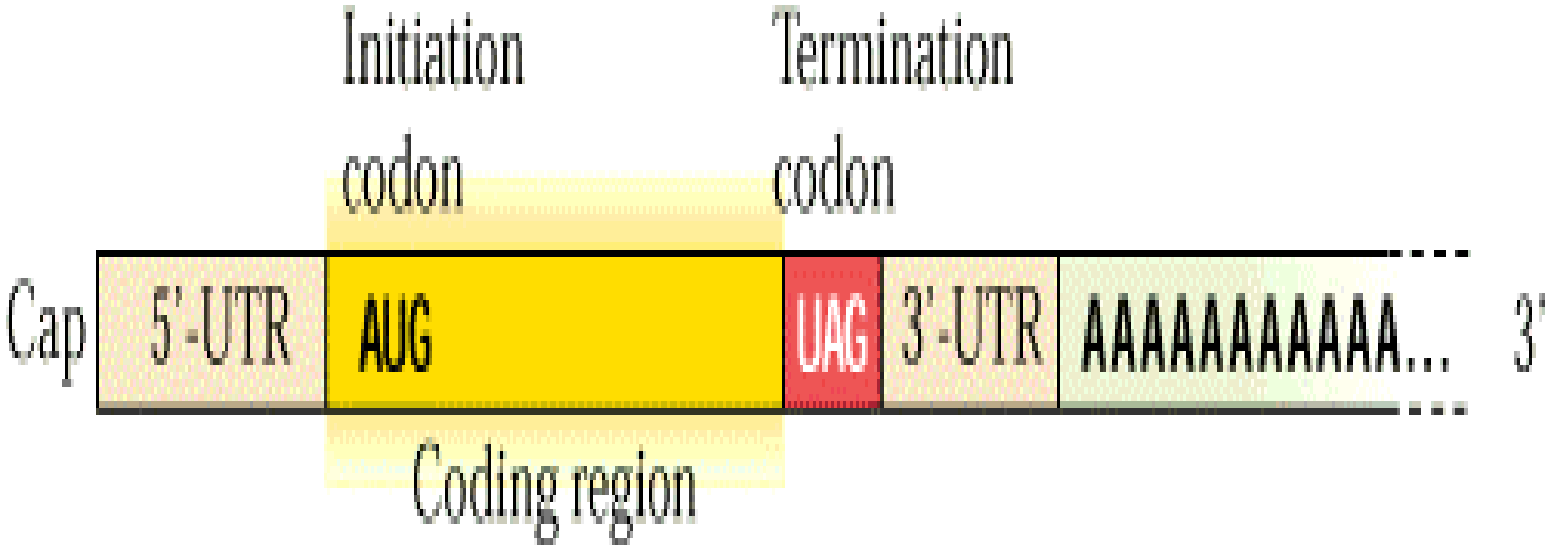
- La coiffe ou ″cap″ est un 7-methyl-guanosine c’est-à-dire un GMP ayant un groupement méthyl sur l’atome d’azote en position 7.
- Elle se met en place dès le début de la transcription, avant que 30 nucléotides ne soient assemblés.
- Elle est reliée au premier nucléotide du transcrit primaire par une liaison phosphoanhydre.
- L’ARNm n’aura donc plus une extrémité 5’ phosphate libre.

- protège l’extrémité 5’ des ARNm de l’attaque par des enzymes telles que les phosphatases, nucléases...

- joue également un rôle important dans la reconnaissance des ARN.

- nécessaire pour la liaison de la petite sous-unité du ribosome qui assurera par la suite le processus de traduction.

Les ARNm eucaryotes sont polyadénylés



La queue polyA

- La polyadénylation s'effectue immédiatement après que le messager a été transcrit.
- Les ARN messagers sont clivés dans leur partie 3' une vingtaine de bases en aval de la séquence AAUAAA.
- Les protéines de clivage CPSF, CstF, CFI et CFII, ainsi que la *PAP*, clivent l'ARN pré-messager et permettent l'addition d'environ 250 adénosines consécutives.

Cleavage Polyadenylation Specificity Factor

Cleavage stimulating Factor

Cleavage Factor I and II

polyA polymérase

La queue polyA

- La PABPII se fixe sur la queue polyA

(PolyA Binding Protein II)

- La queue polyA associée à la PABP semble jouer un rôle dans la stabilisation des messagers et dans l'initiation de la traduction.

L’excision-épissage des introns

Elle consiste en l’élimination de toutes les séquences introniques du transcrit primaire. Ce mécanisme est commun à la grande majorité des ARN messagers.

Excision-épissage constitutif

Les éléments qui jouent un rôle important lors de l'excision-épissage du transcrit primaire sont:

- La région 5' de la jonction exon-intron qui possède la séquence consensus : AG/**GU**RAGU

(R= purines). La séquence dinucléotidique GU de l'intron est appelé site donneur d'épissage.

-La région 3' de la jonction intron-exon contenant un motif Y**AG**/RNNN.

(Y= pyrimidines). La séquence AG de l'intron et est appelé site accepteur d'épissage.

- Le site de branchement du lasso qui est : CURA$^{2'0H}$Y.

Il se trouve à peu près à 100 nucléotides en amont du site accepteur d'épissage. Dans ce motif, le nucléotide adénosine (A) suivi des pyrimidines (Y) est très conservé.

Le mécanisme d’épissage:

- 2 étapes de trans-estérification.

- la présence snRNA + protéines: snRNP.

snRNP tous riches en uracile: U1, U2, U3, U4, U5, U6.

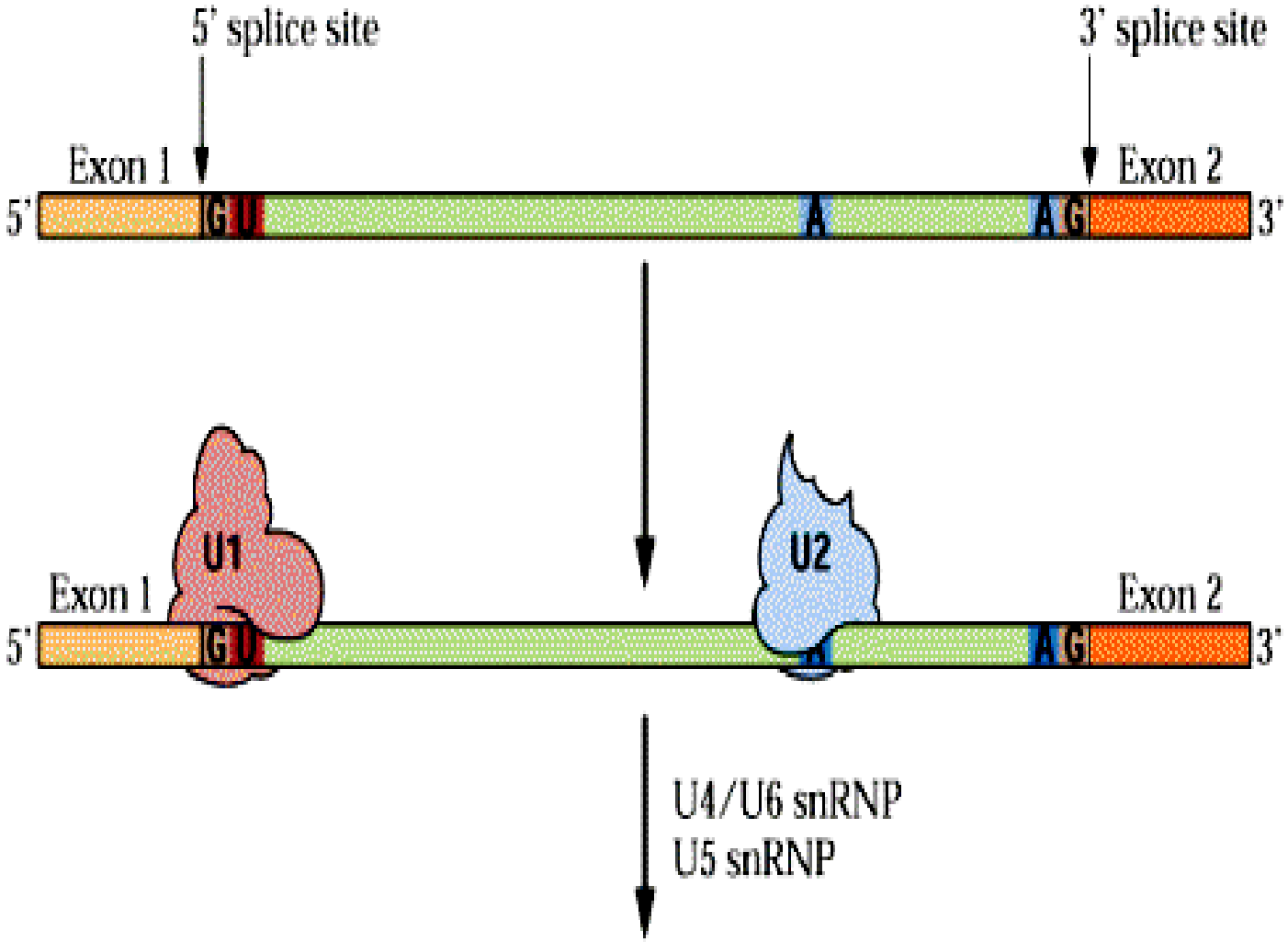
1ère étape:

1E1

- L'ARN U1 s'hybride au niveau du site donneur de l'ARN messager par homologie de séquence et en présence du facteur d'épissage. Cette fixation permet :

  -l'initiation de l'assemblage du "spliceosome" (particules d'épissage)au niveau de l'intron à éliminer .

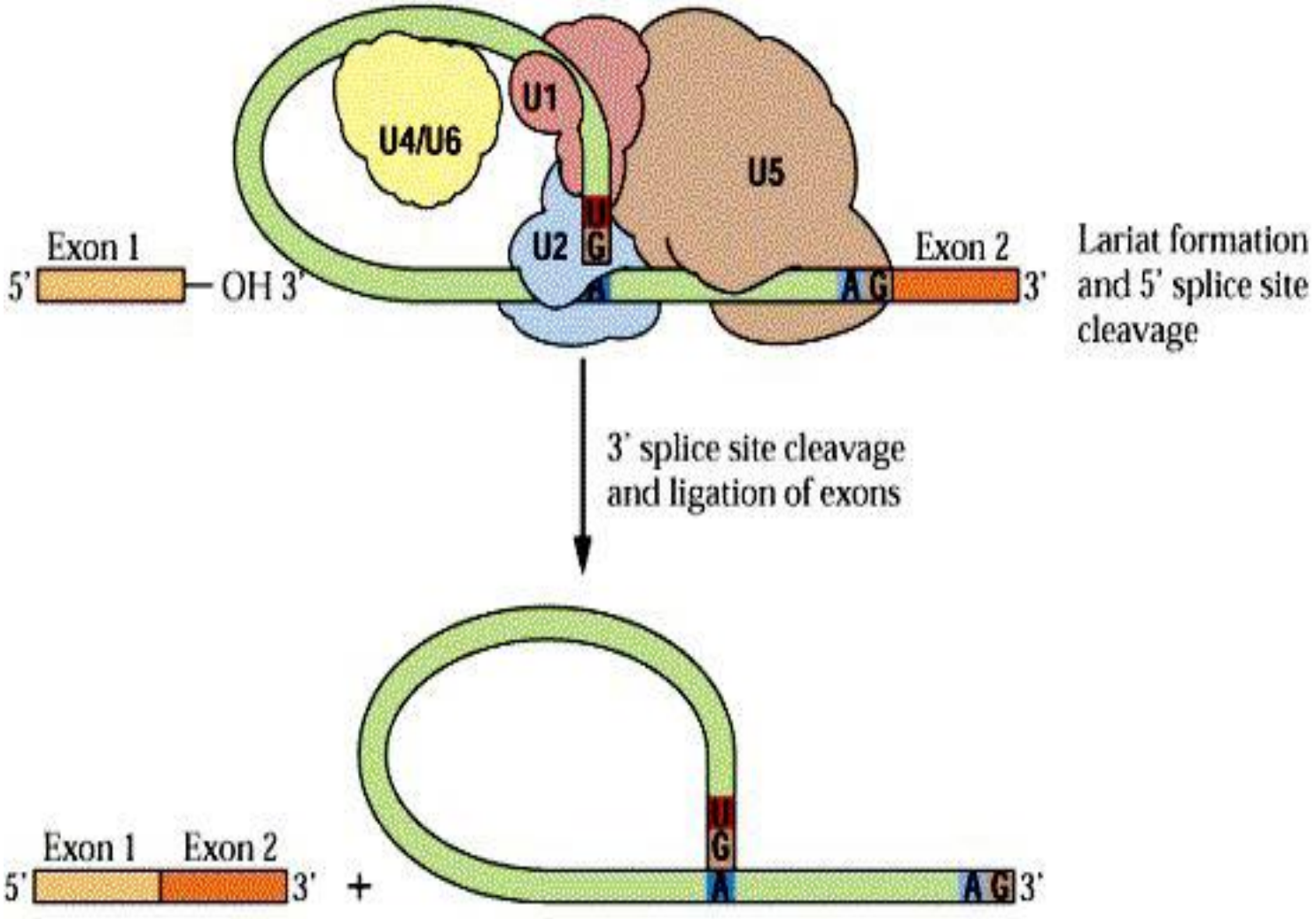
  -La coupure en 5' du G de la séquence consensus GU.


5' splice site
3' splice site
Exon 1
Exon 2
5'
G
U
A
A
G
3'
U1
U2
Exon 1
Exon 2
5'
G
U
A
A
G
3'
U4/U6 snRNP
U5 snRNP

$1^{E}2$

- L'ARN U2 se fixe ensuite au niveau du site de branchement.
- L'extrémité 5' libérée du site donneur subit une liaison phosphodiester un peu particulière avec le 2'OH du ribose de l'adénosine du site de branchement.
- Association des ARN U4 et U6.
- L'ARN U5 se fixe au niveau du site accepteur d'épissage.

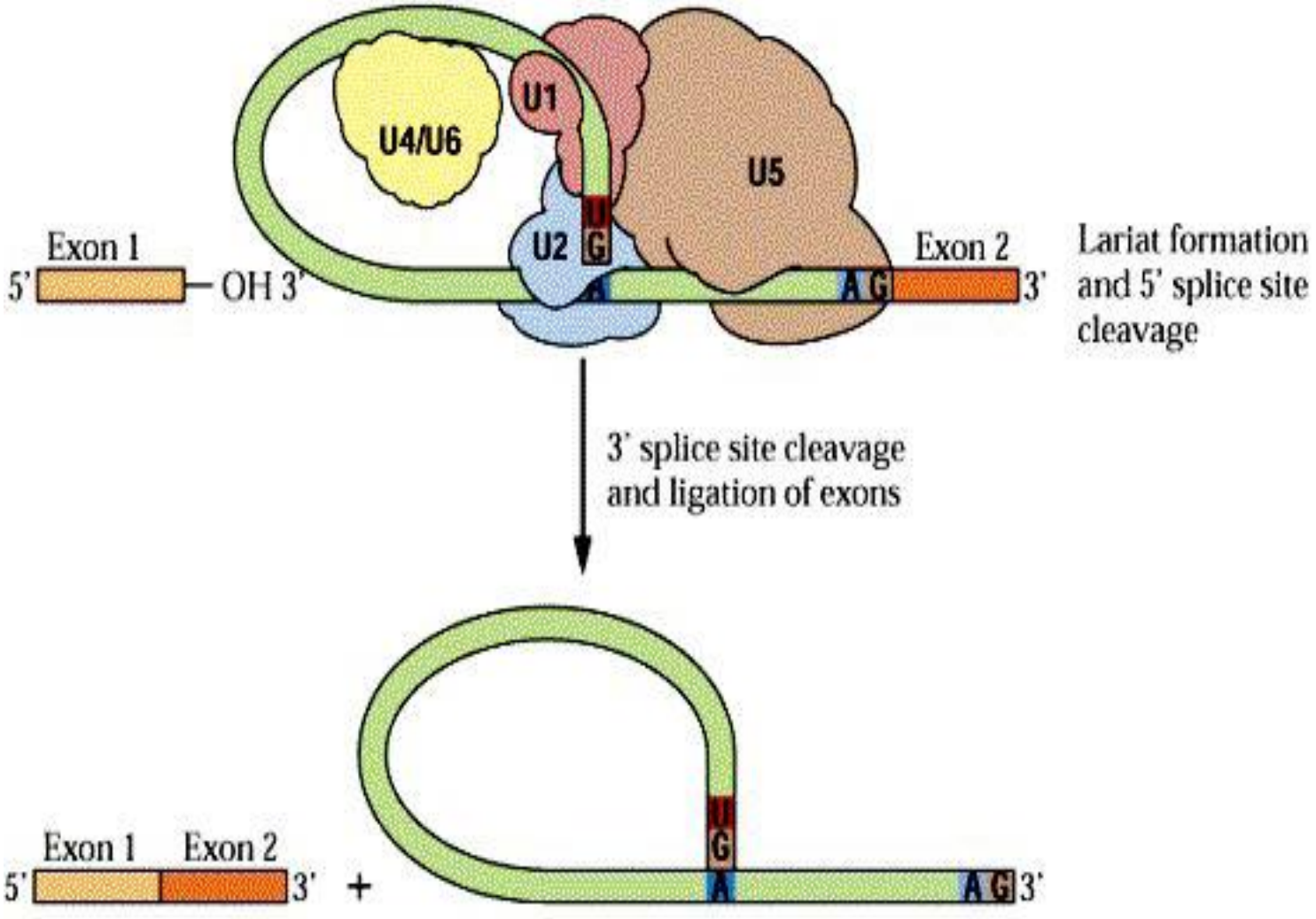
1^{ière} étape: <u>Formation du lasso proprement parlé</u>


U4/U6
U1
U5
U2
Exon 1
5'
OH 3'
Exon 2
3'
Lariat formation and 5' splice site cleavage
3' splice site cleavage and ligation of exons
Exon 1
Exon 2
5'
3'
+

2ième étape:

- La formation du "spliceosome" fait que l'extrémité 3'OH libre de l'exon se trouve en face du site accepteur.
- Une seconde réaction de trans-estérification va entraîner sa ligation à l'extrémité 5' de l'exon suivant.

2ème étape: Raccord des deux exons et libération de l'intron sous forme de lasso.


U4/U6
U1
U5
U2
Exon 1
5'
OH 3'
Exon 2
3'
Lariat formation and 5' splice site cleavage
3' splice site cleavage and ligation of exons
Exon 1
Exon 2
5'
3'
+

Epissage alternatif

- les messagers résultent de l'utilisation alternative de sites accepteurs et/ou donneurs d'épissage donc obtention de protéines différentes.

- Ce mécanisme se rencontre en particulier dans les gènes impliqués dans la physiologie du cerveau et du muscle.

La régulation de l'expression d'un gène implique
-un contrôle de la transcription permettant d'aboutir à la maturation de l'ARN

-un contrôle post-transcriptionnel tel que le transport de l'ARNm du noyau vers le cytoplasme

-l'efficacité de sa traduction, sa localisation cellulaire et sa stabilité.

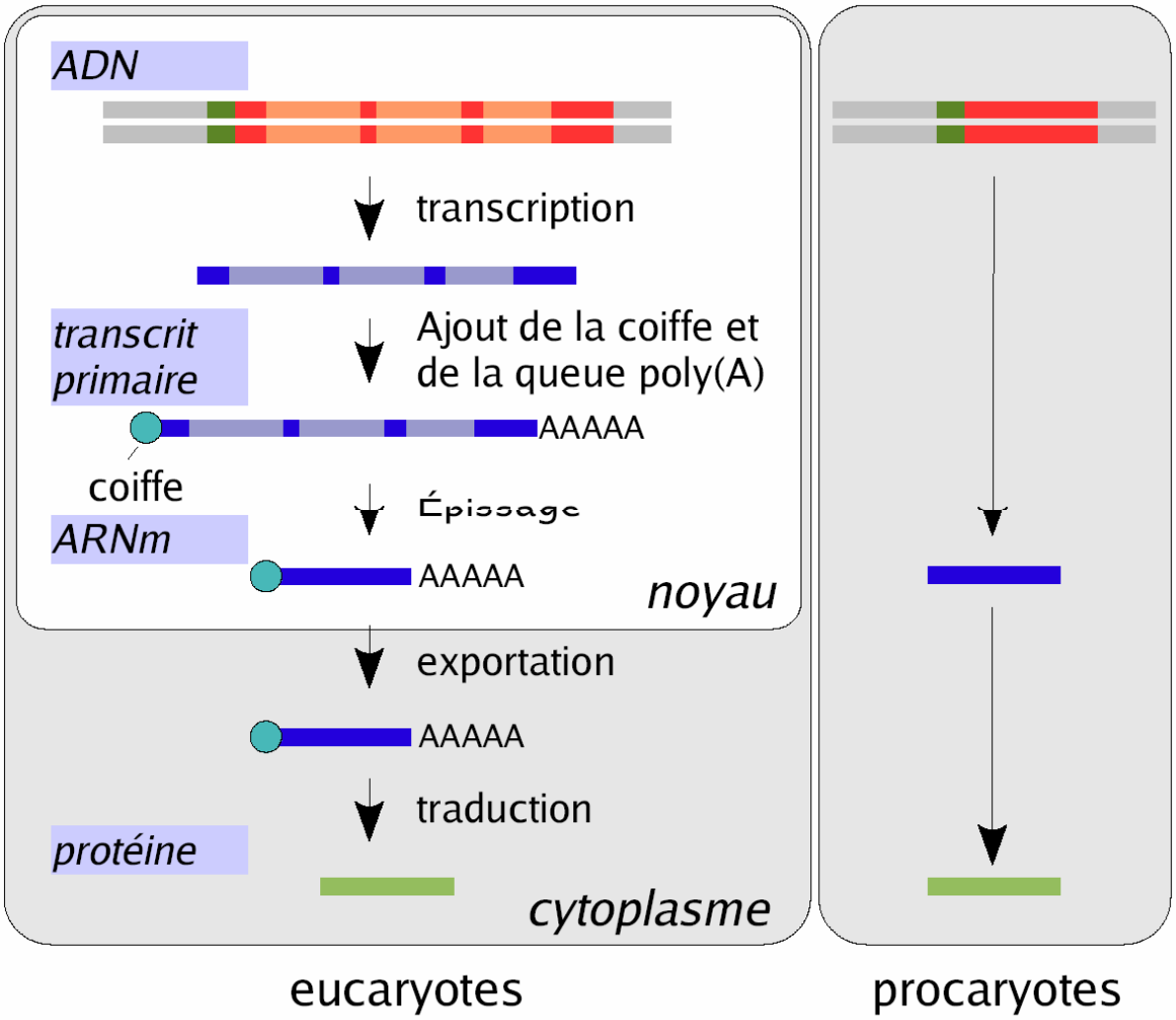
- **Interactions entre la coiffe, la séquence codante et la queue poly A…**
- **Régulation par la coiffe et la queue polyA …**
- **Régulation par la région 5’UTR…**
- **Régulation par la région 3’UTR…**

Les séquences ou les structures présentes dans les régions 5’UTR et 3’UTR sont très importantes pour la stabilité et la localisation des messagers mais aussi pour l’efficacité de la traduction d’un messager.

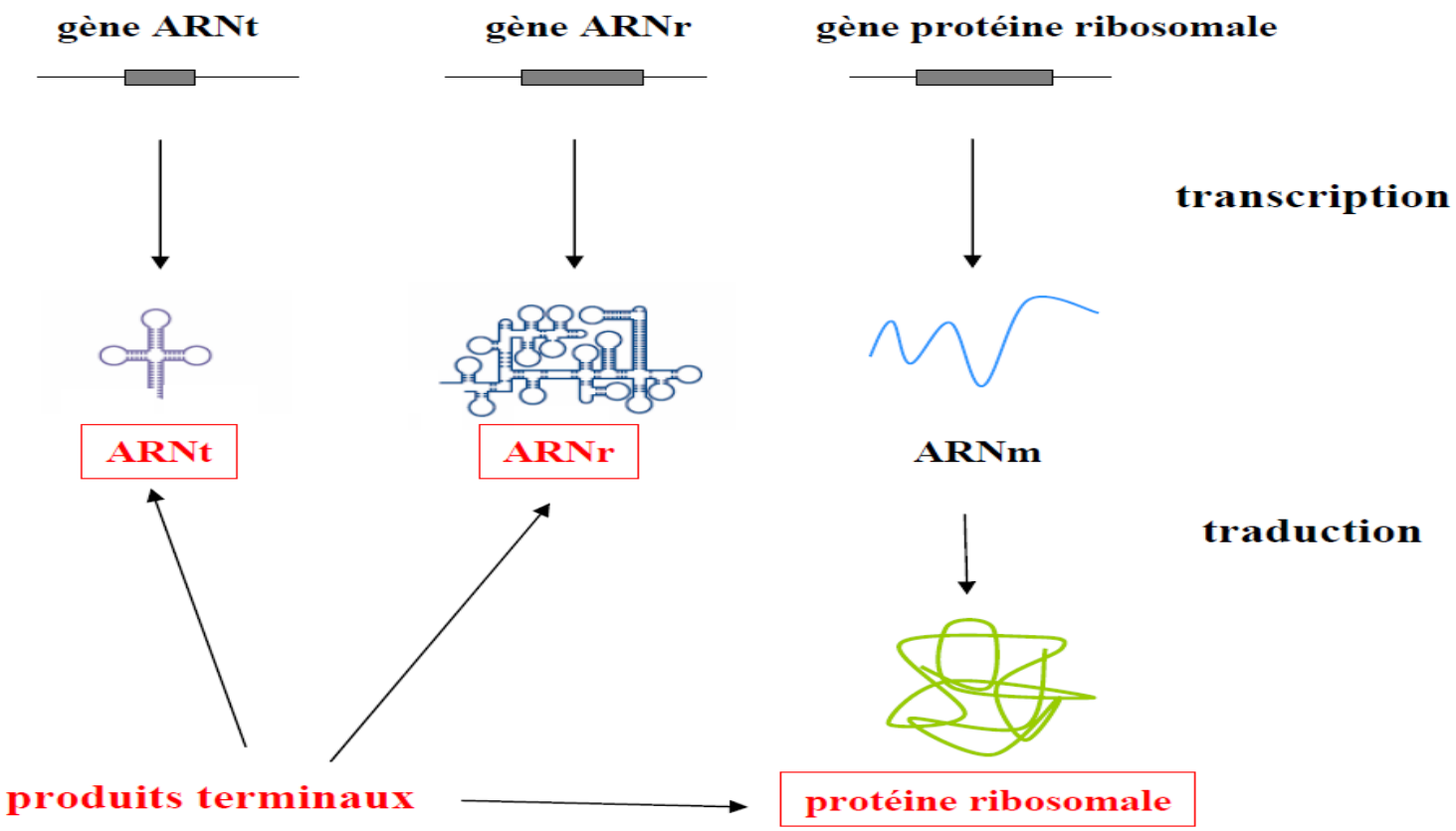
Principaux types de RNAs produits par les cellules

TYPE OF RNA	FUNCTION
mRNAs	messenger RNAs, code for proteins
rRNAs	ribosomal RNAs, form the basic structure of the ribosome and catalyze protein synthesis
tRNAs	transfer RNAs, central to protein synthesis as adaptors between mRNA and amino acids
snRNAs	small nuclear RNAs, function in a variety of nuclear processes, including the splicing of pre-mRNA
snoRNAs	small nucleolar RNAs, used to process and chemically modify rRNAs
Other noncoding RNAs scRN	function in diverse cellular processes, including telomere synthesis, X-chromosome inactivation, the transport of proteins into the ER, - miRNA: MicroRNA — putative translational regulatory gene family - siRNA: Small interfering RNA - active molecules in RNA interference

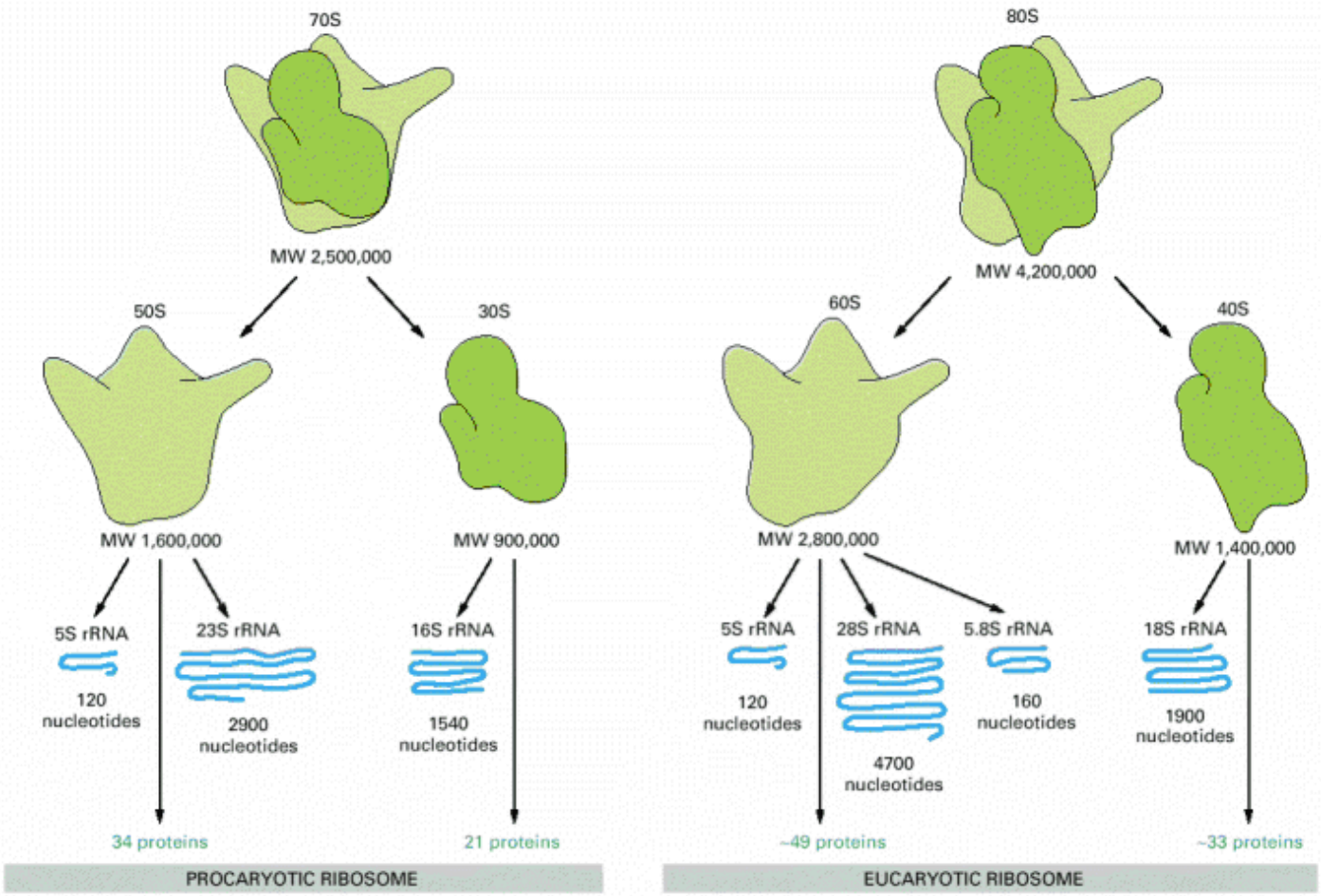
LA TRADUCTION CHEZ LES EUCARYOTES


ADN
transcription
transcrit primaire
Ajout de la coiffe et de la queue poly(A)
AAAAA
coiffe
Épissage
ARNm
AAAAA
noyau
exportation
AAAAA
traduction
protéine
cytoplasme
eucaryotes
procaryotes

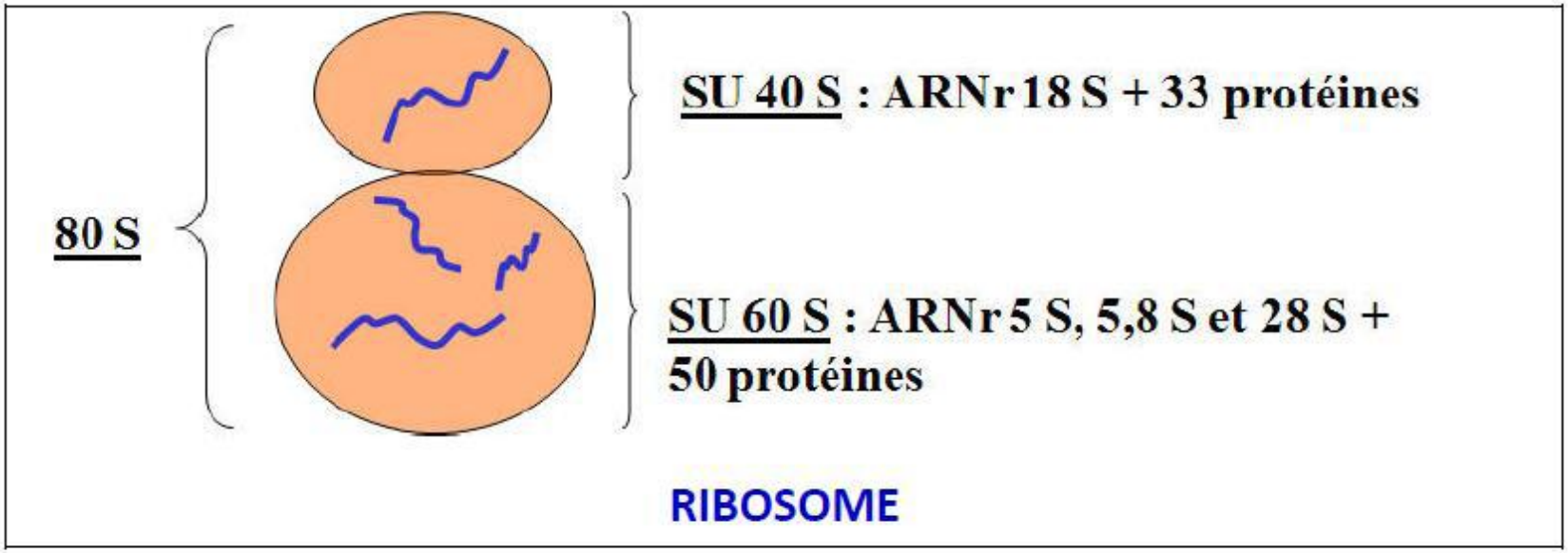
Les gènes et leurs produits impliqués dans la traduction



Structure des ribosomes



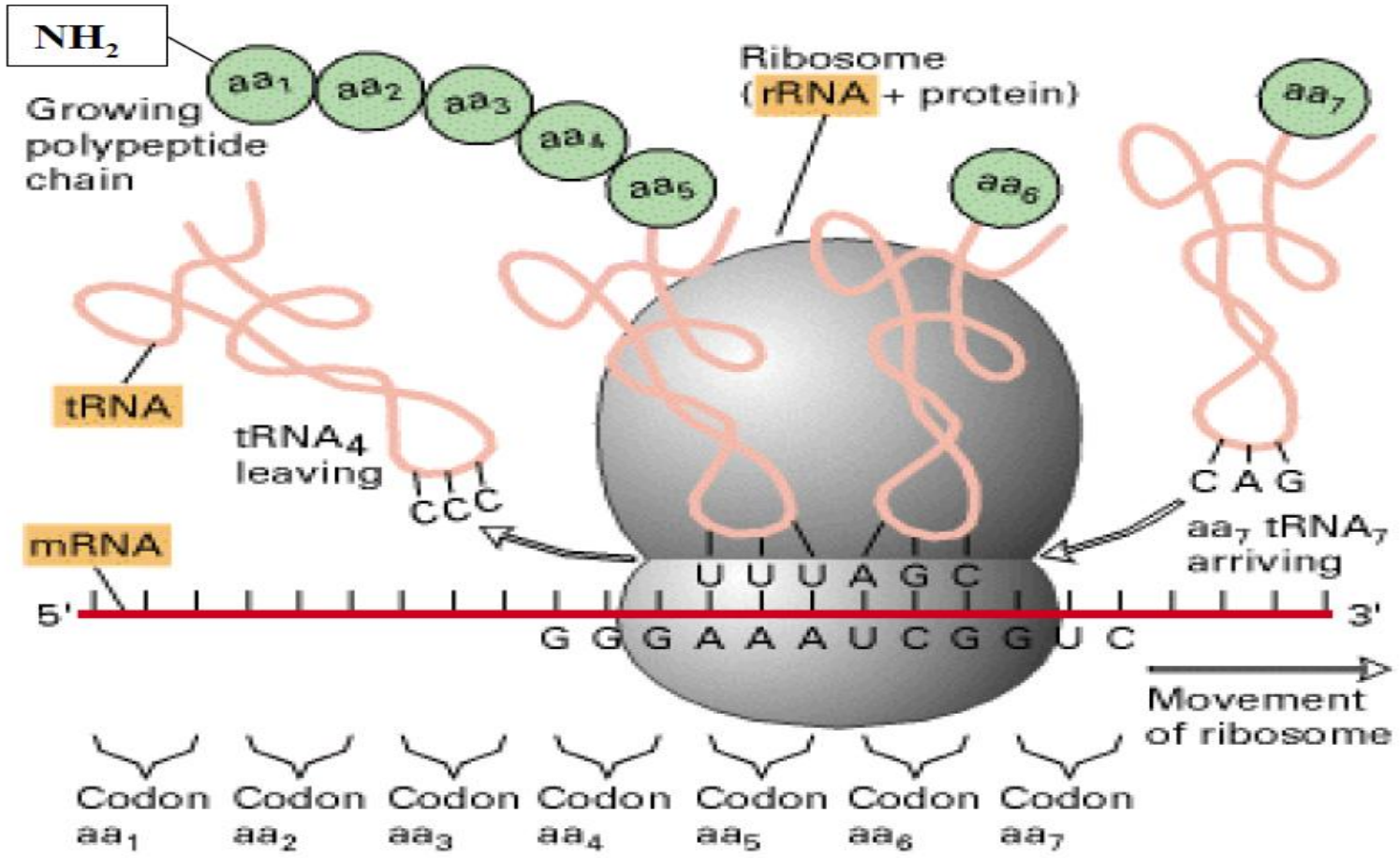
Structure du ribosome eucaryote



Intérêt du noyau chez les eucaryotes

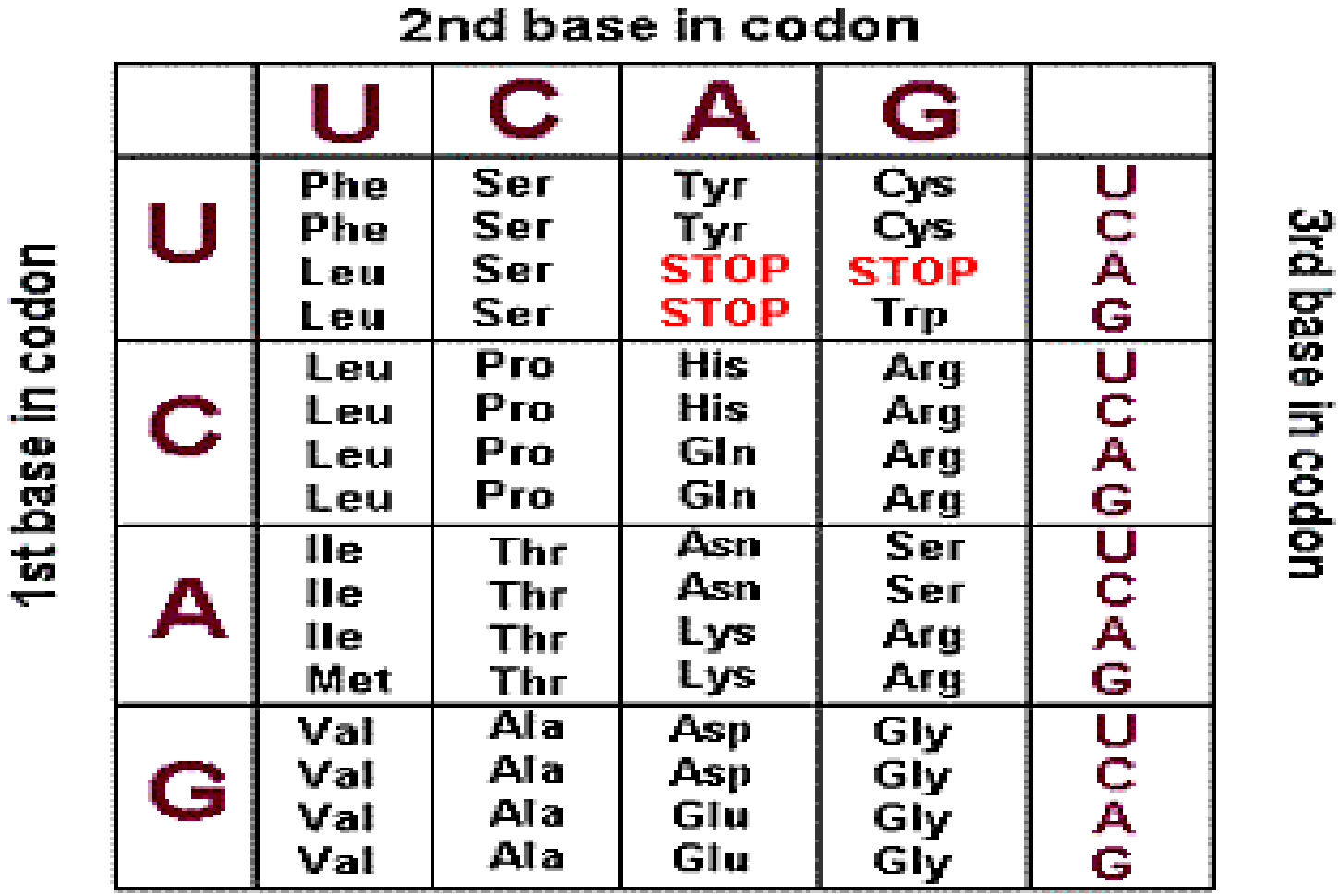
- Contribution à la stabilité génétique grâce au maintien du génome dans l'organite nucléaire.
- La séparation de la transcription et la traduction permet d'éviter la traduction des pré-ARNm non épissés pouvant produire des protéines non fonctionnelles.
- Régulation d'événement cellulaire grâce au contrôle d'accès des facteurs de transcription.

Le mécanisme de la traduction



L'ARNm est traduite en protéine grâce à L'ARNt et aux ribosomes.

Le code génétique



Initiation de la traduction chez les eucaryotes

Le démarrage de la traduction: une succession d'assemblages macromoléculaires, impliquant :

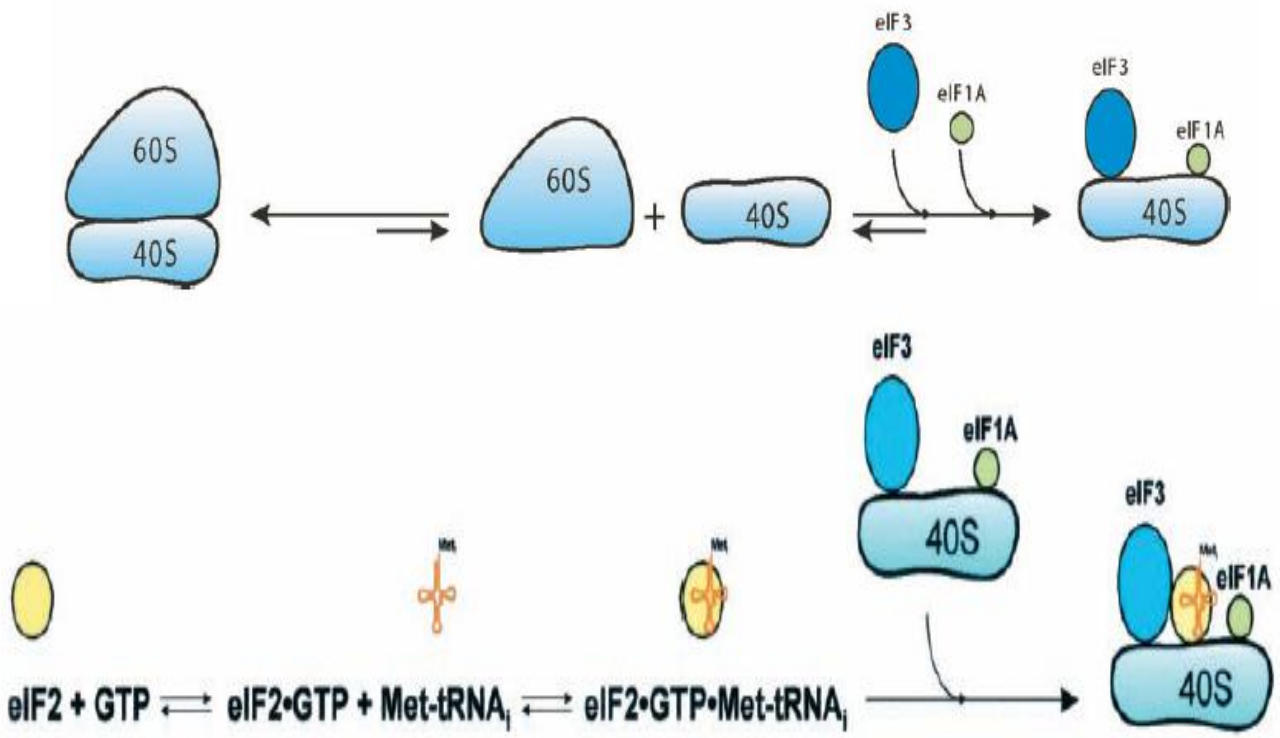
- la petite sous-unité du ribosome
- l'ARNt initiateur
- l'ARNm
- Plusieurs protéines: facteurs d'Initiation
- la grande sous-unité du ribosome

Eukaryotic Initiation Factors		
Factor	**Binds GTP**	**Role**
eIF-1A	No	Binds to 40S subunit
eIF-2	Yes	Binds initiator met-tRNA$_i$, binds GTP, GTPase activity stimulated by eIF-5
eIF-2B	No	Exchange of GTP for GDP on eIF-2
eIF-3	No	Binds to and stabilizes 40S subunit
eIF-4F complex: eIF4A eIF4E eIF4G	 No No No	 ATP-dependent helicase (melts secondary structure; finds AUG) Binds to mRNA cap Binds to eIF-4A, eIF-4E, eIF-3, PolyA binding protein
eIF-4B	No	Co-factor for eIF-4A ATP-dependent helicase
eIF-5	No	Stimulates GTPase of eIF-2-GTP-met-tRNA$_i$ complex and the release of eIF-2-GDP
eIF-5B	Yes	GTPase required for 60S joining, a member of the IF-2 family of initation factors (but does not bind met-tRNA$_i$)
eIF-6	No	Binds to and stabilizes 60S subunit
PolyA binding protein	No	Binds to polyA tail, interacts with eIF-4G

L’initiation de la traduction a lieu en trois étapes

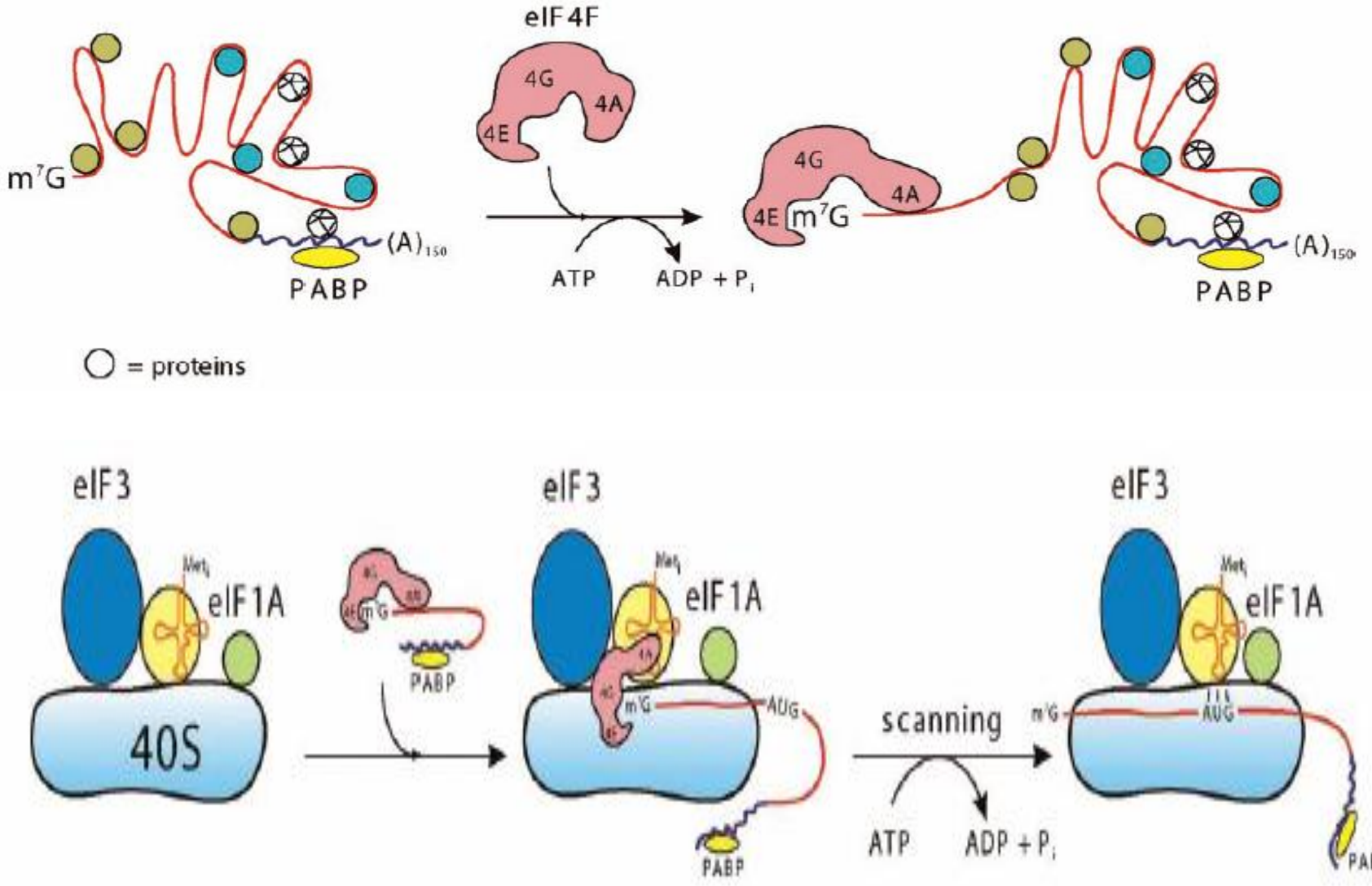
-La formation du complexe ribosomal 43S

(sous unité ribosomale 40S + eIF-3 + eIF-2 + Met-tRNA+ GTP).



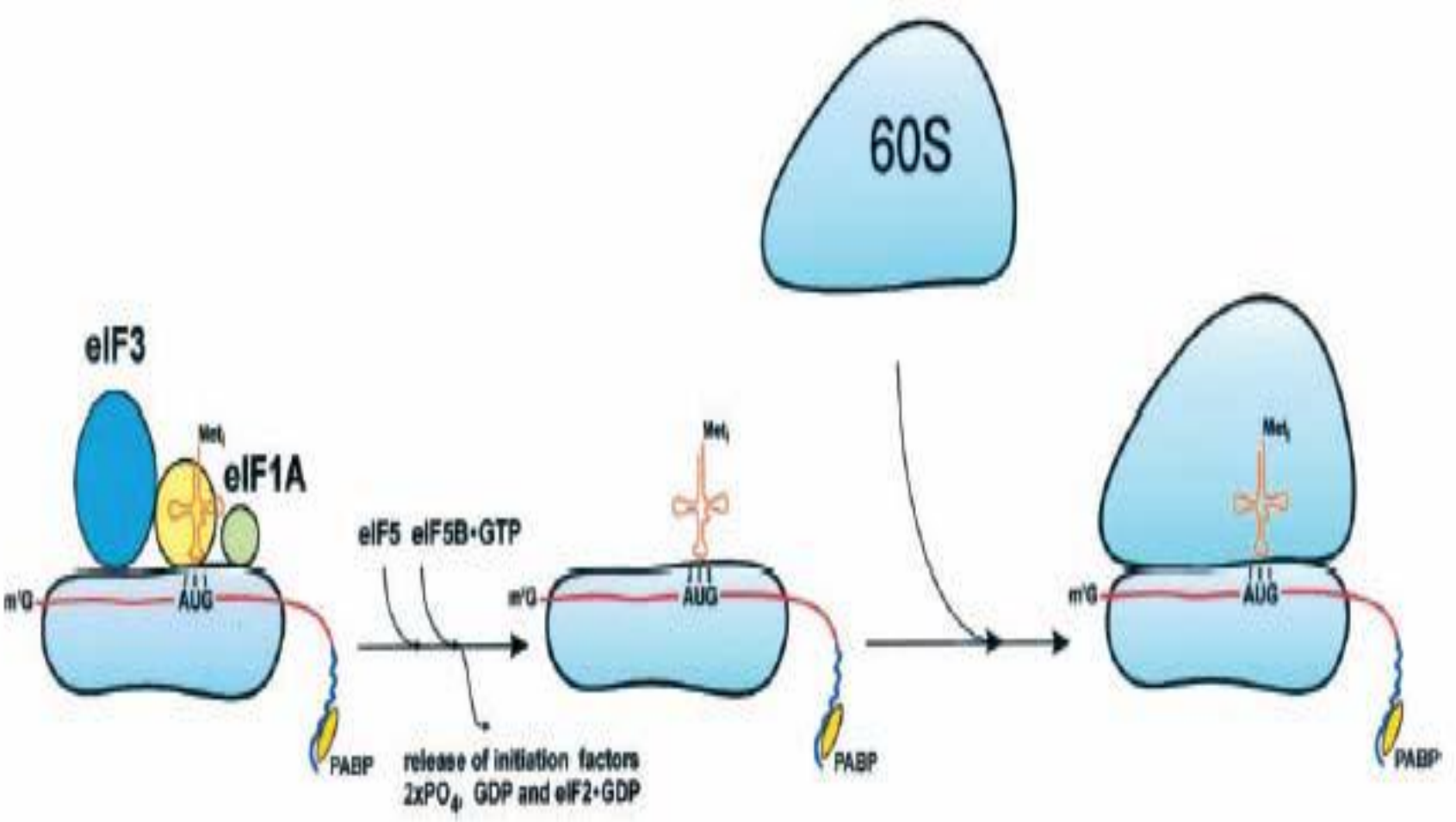
-La formation du complexe de pré-initiation 48S

([ARNm+ eIF-4] + 43S).



-La formation du complexe d'initiation80S

(48S + sous-unité ribosomale 60S).

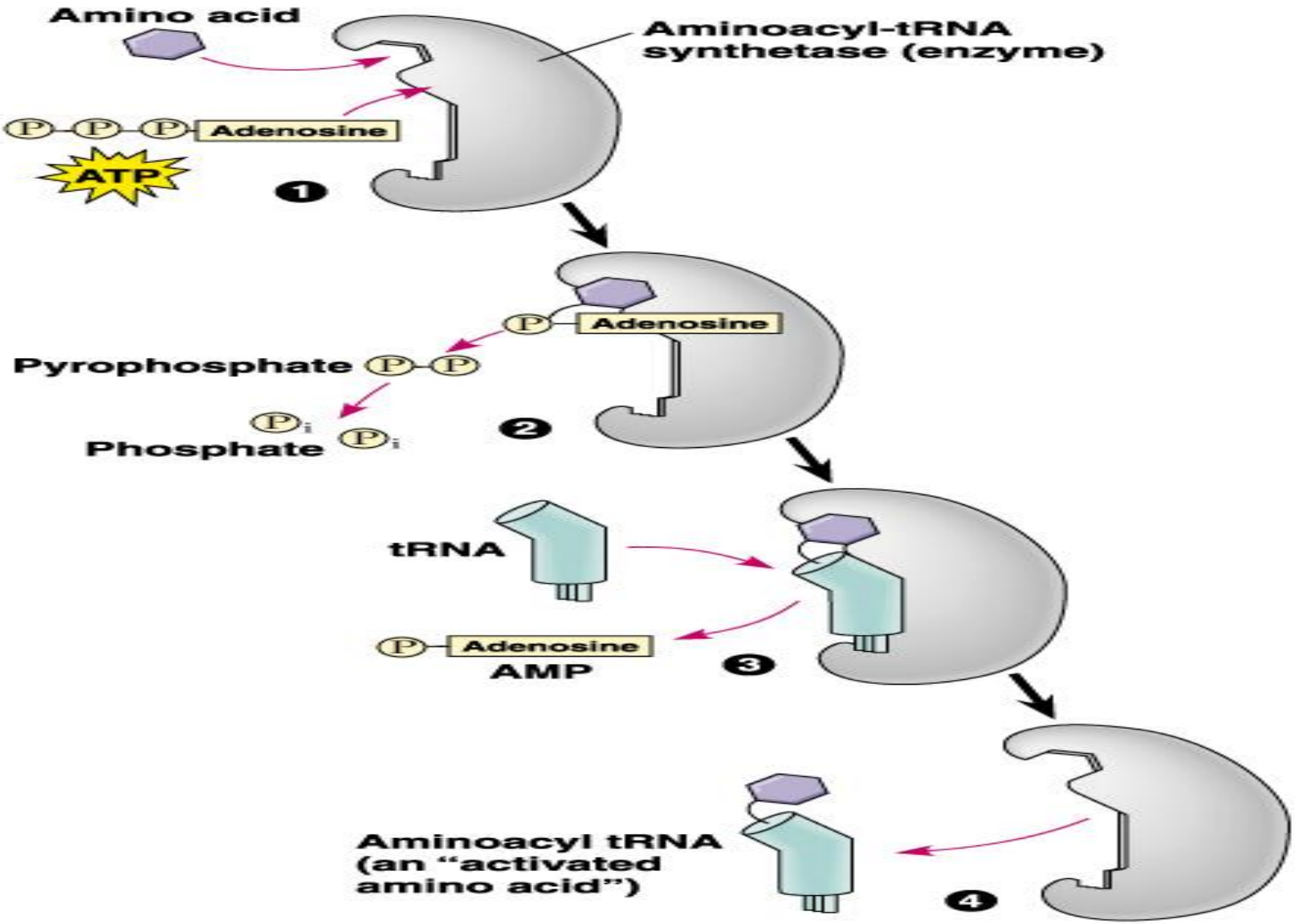


La traduction chez les eucaryotes
-Elongation-

Le code génétique est traduit en deux étapes

1ère étape: **Reconnaissance ARNt-Aa**

L'*aminoacyl-ARNt synthétase* couple un acide aminé à l'ARNt correspondant.



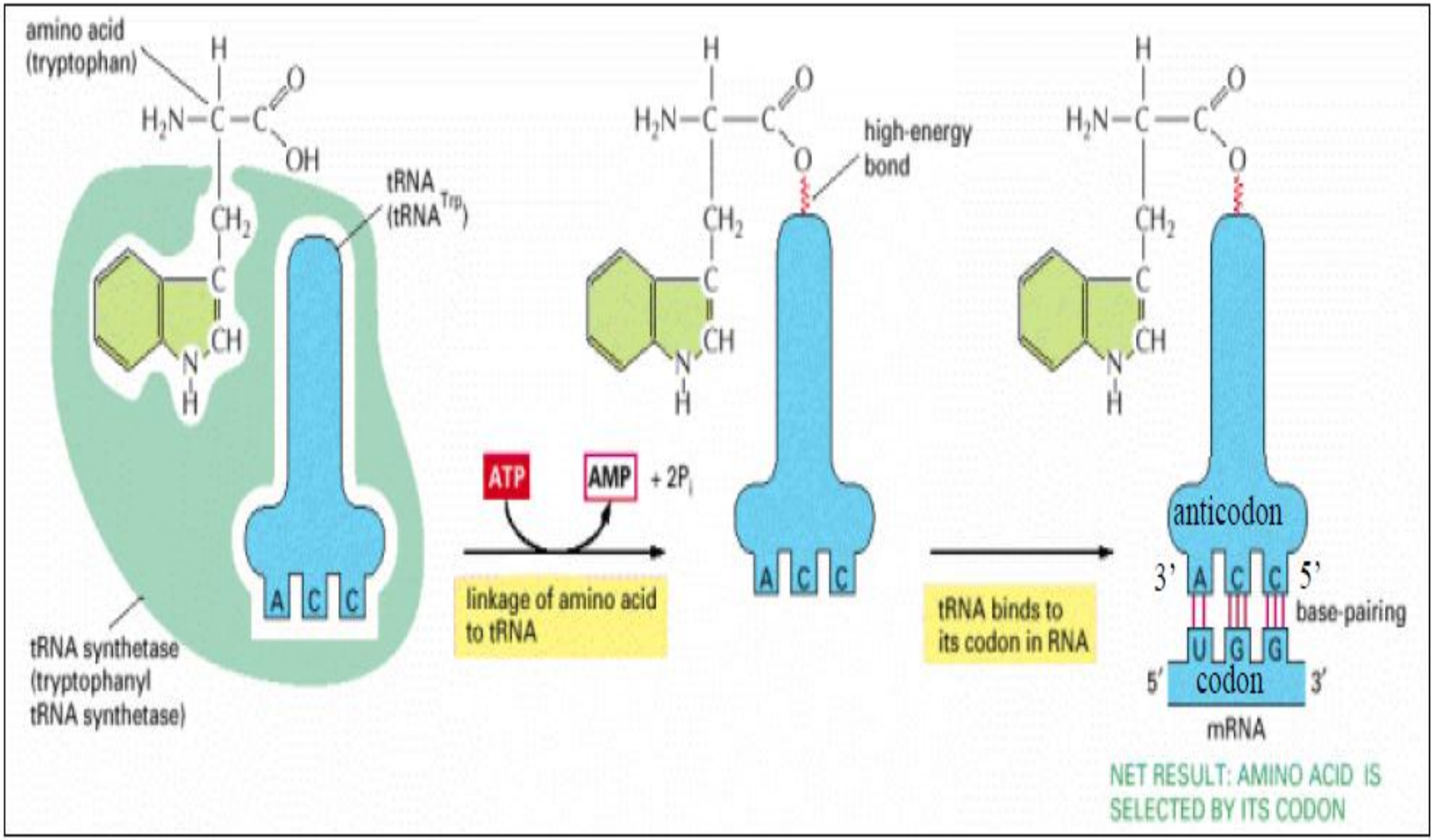
©1999 Addison Wesley Longman, Inc.

2ième étape: **Reconnaissance ARNt-ARNm**

L'anticodon de l'*ARNt* forme des liaisons hydrogènes avec le codon approprié sur l'ARNm.

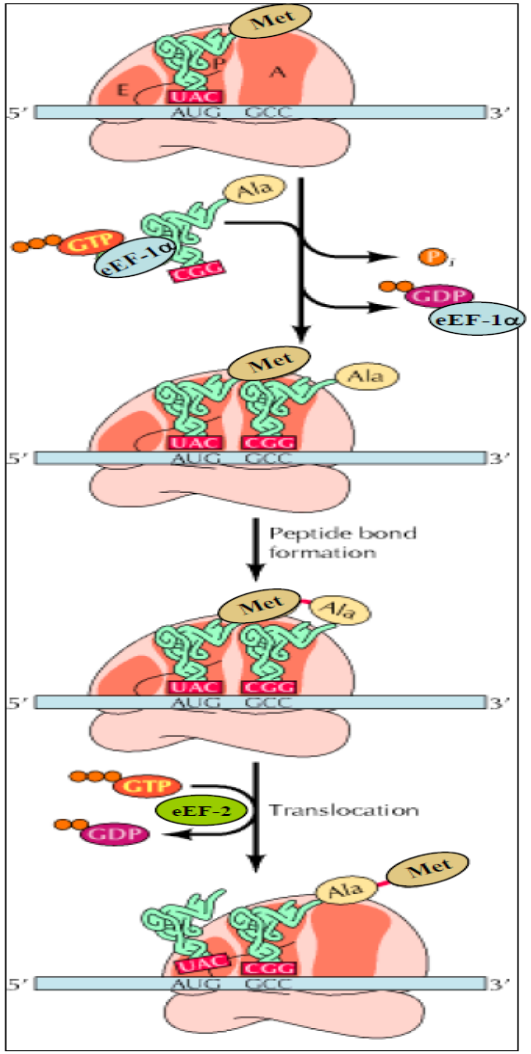
Une erreur dans l'une ou l'autre de ces étapes aura comme conséquence l'incorporation du mauvais acide aminé dans la chaîne protéique.

Liaison ARNt-aa
reconnaissance codon-anti codon



Chaque ribosome comprend 1 site de liaison pour l'ARNm, dans la petite sous-unité, et 3 sites de liaison (E -P et A) pour l'ARNt, dans la grosse sous-unité.

Chaque ribosome comprend 1 site de liaison pour l'ARNm (dans la petite sous-unité) et 3 sites de liaison (E - P et A) pour l'ARNt (dans la grosse sous-unité).



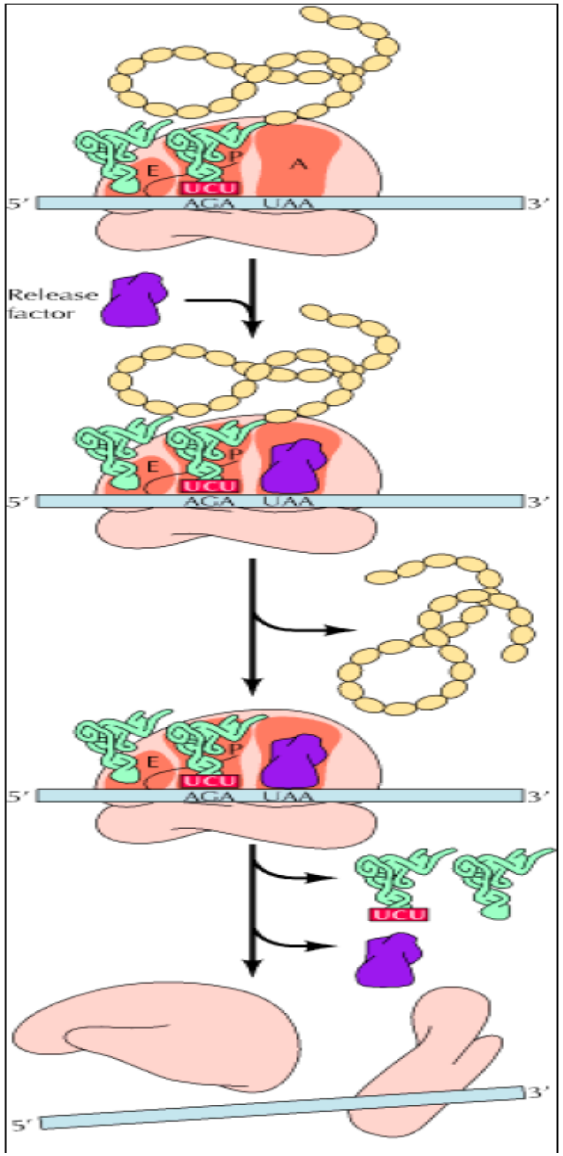
Avant la formation de la liaison peptidique Le site P (P= Peptidyl) contient le peptidyl-ARNt (codon n).

L'aminoacyl-ARNt entre dans le site A (A= Aminoacyl) (codon n+1)

Formation d'une nouvelle liaison peptidique. Cela entraine le transfert du polypeptidyl-ARNt du site P vers l'aminoacyl-ARNt au site A

La translocation déplace le ribosome d'un codon; place le peptidyl-ARNt dans le site P. L'ARNt déacylé quitte le ribosome en passant par le site E (E= Exit). le site A est libéré et peut accueillir l'aa-ARNt suivant.

Terminaison de la traduction chez les eucaryotes

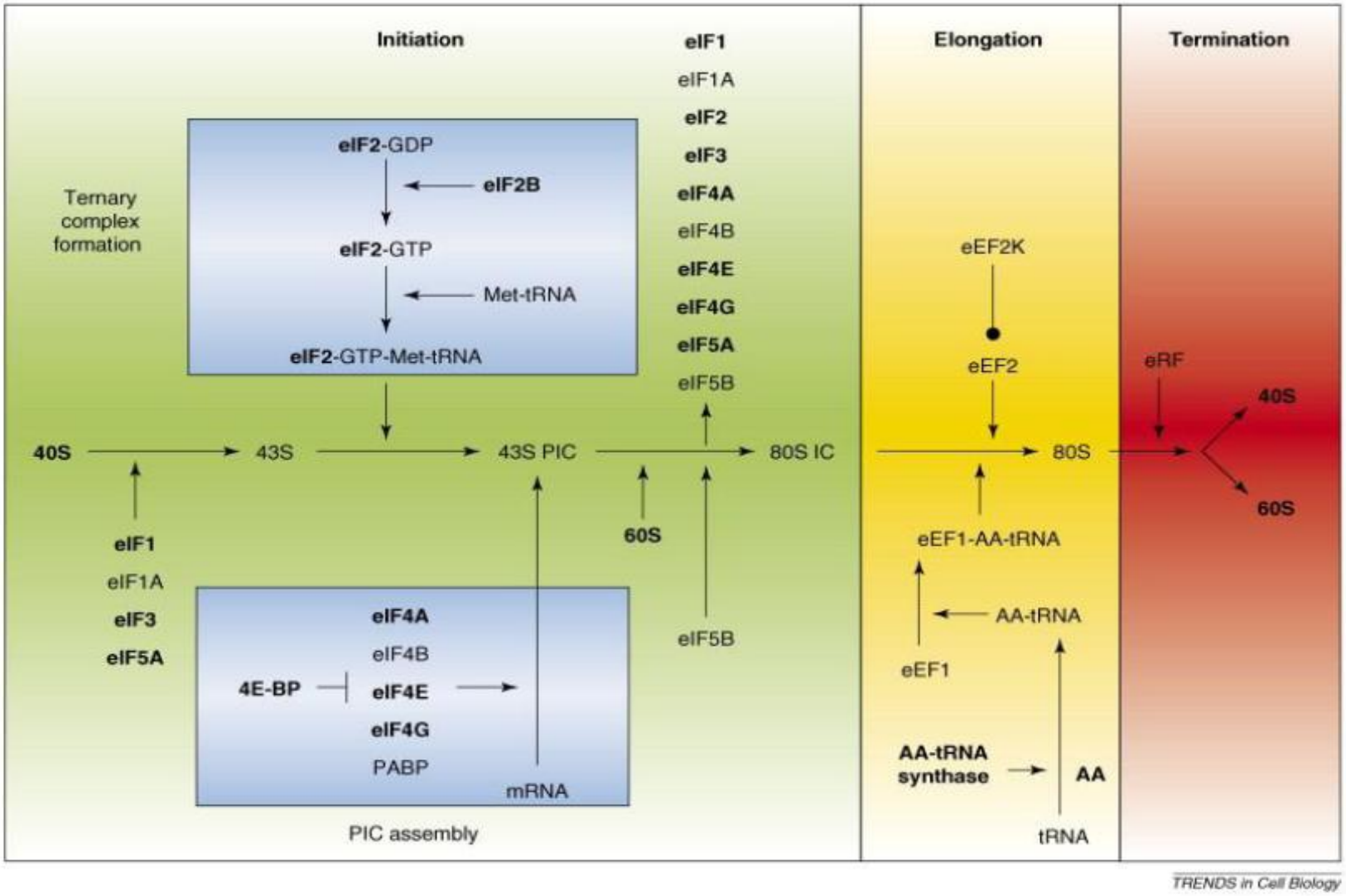


Reconnaissance d'un codon STOP
par le facteur eRF1.

eRF1 catalyse l'hydrolyse de la liaison
Entre l'ARNt et la chaîne polypeptidique.

Dissociation ARNt/ARNm/Ribosome

Facteurs et étapes de traduction chez les eucaryotes



Régulation de la traduction

La coiffe :

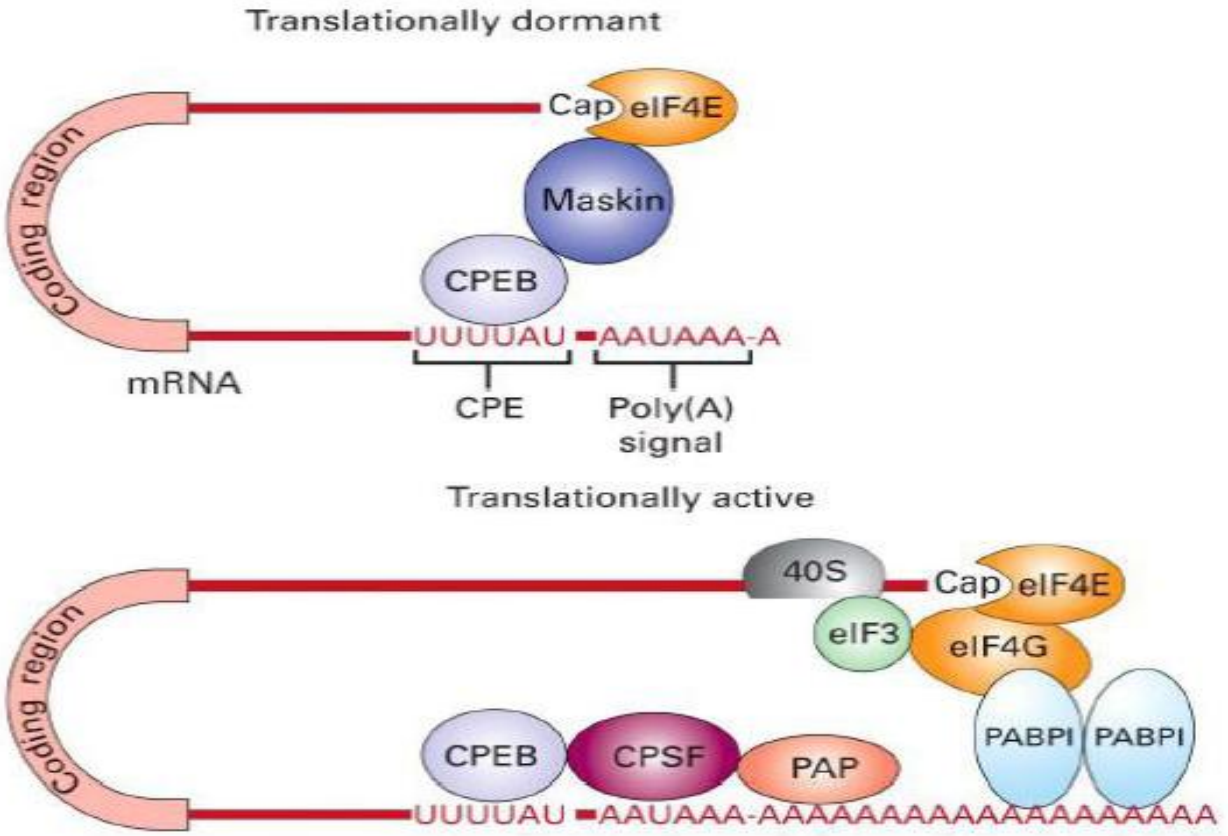
- Un rôle déterminant dans l'efficacité de la traduction.
- Elle est spécifiquement reconnue par le complexe eIF4F.

La séquence IRES:

- La traduction de plusieurs protéines à partir d'un seul ARNm.
- La traduction sans reconnaissance de la coiffe par le ribosome.
- Détournement de la machinerie traductionnelle de la cellule durant l'infection virale
- La traduction de certains messagers dans des situations de stress cellulaire

La queue poly(A) joue un rôle important dans l'initiation de la traduction.

Importance de la queue polyA pour le démarrage de la traduction



CPEB : Cytoplasmic polyadenylation element binding protein